Computer Vision —— Object Recognition 计算机视觉——物体识别

桑农
2026 年 9 月 22 日

课件参考 Rob Fergus、李飞飞与 Antonio Torralba 的计算机视觉课程。

2026/9/22

桑 农

Slides from CV course with Rob Fergus, Fei-Fei Li, and Antonio Torralba

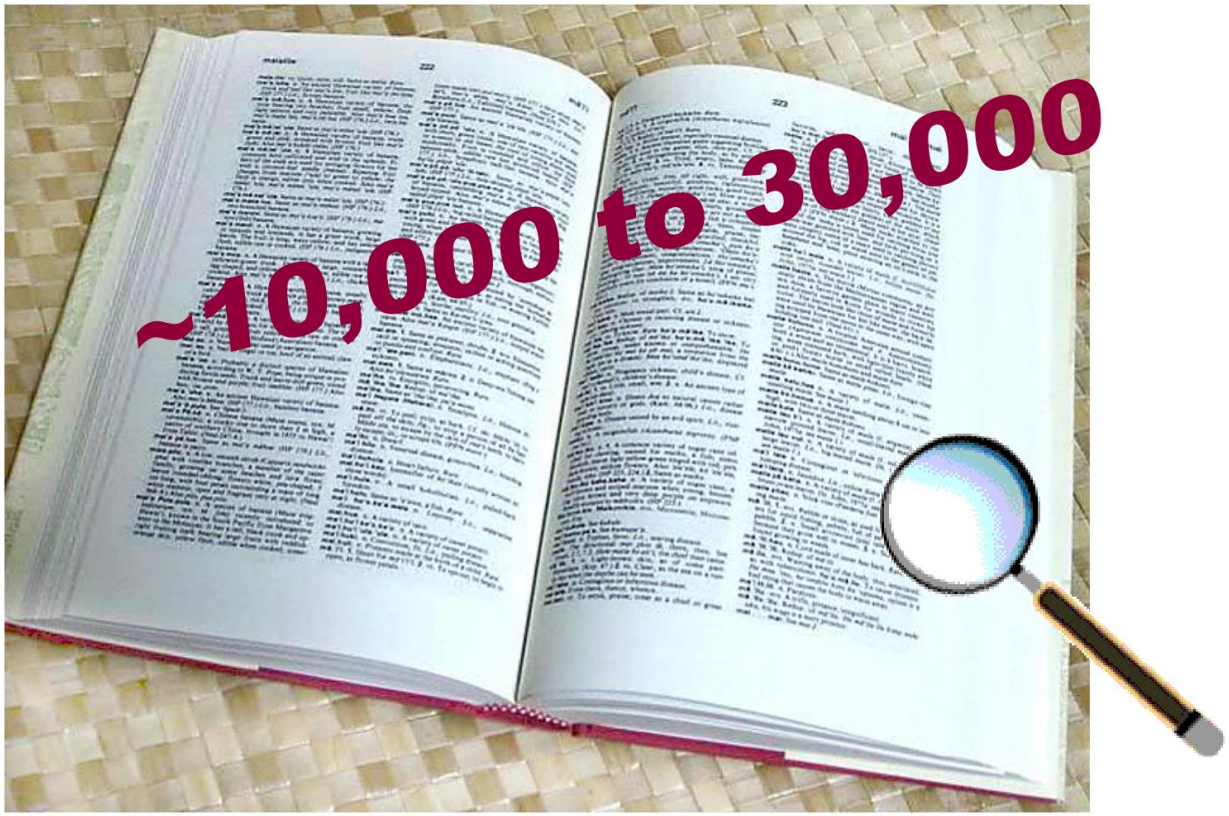
Agenda 课程提纲

内容包括概述、物体与人脸识别、词袋模型，以及基于部件的模型。

Agenda

- Introduction
- Objects & Faces recognition
- Bag-of-words models
- Part-based models

How many object categories are there? 物体类别数量

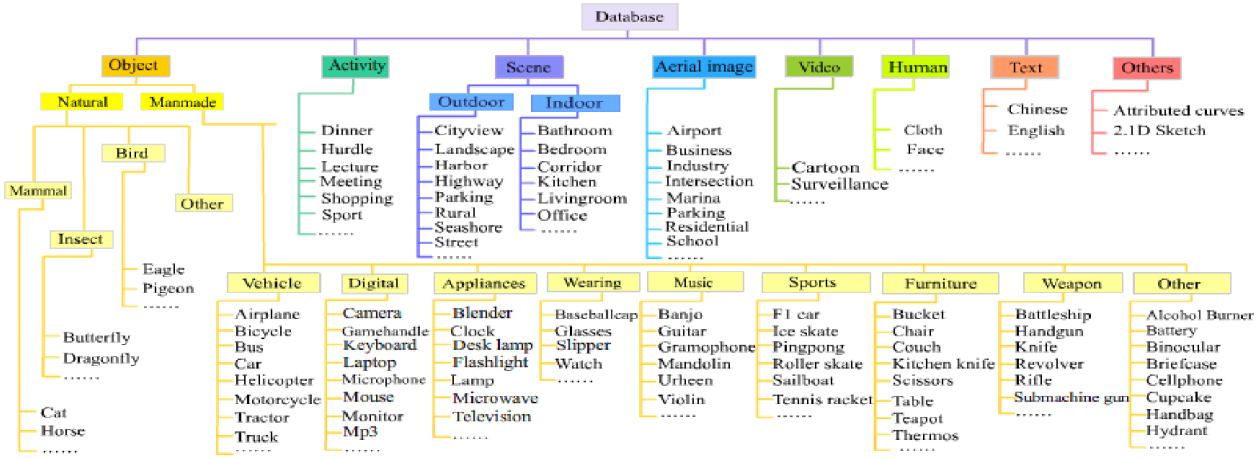


Biederman 1987

人类能够识别的物体类别估计约为 10000 至 30000 类。图中借助词典说明类别词汇的规模。

参考 Biederman，1987。

How many object categories are there? 物体类别层次



细粒度目标识别
fine-grained classification

Biederman 1987

数据库可覆盖物体、活动、场景、航空影像、视频、人物、文本与其他类型。物体进一步分为自然物与人造物。

自然物包含哺乳动物、鸟类与昆虫等。人造物包含交通工具、数码设备、家电、穿戴用品、乐器、体育用品、家具与武器等。

细粒度分类进一步区分外观相近的子类别。参考 Biederman，1987。

So what does object recognition involve? 物体识别任务



天安门街景中包含建筑、车辆、人脸、旗帜与文字等多种内容。

物体识别可针对类别、实例身份、位置以及场景上下文展开。

Verification: is that a bus? 物体验证



验证任务判断给定区域是否属于指定类别。

图中用公交车区域说明对“该区域为公交车”这一假设进行验证。

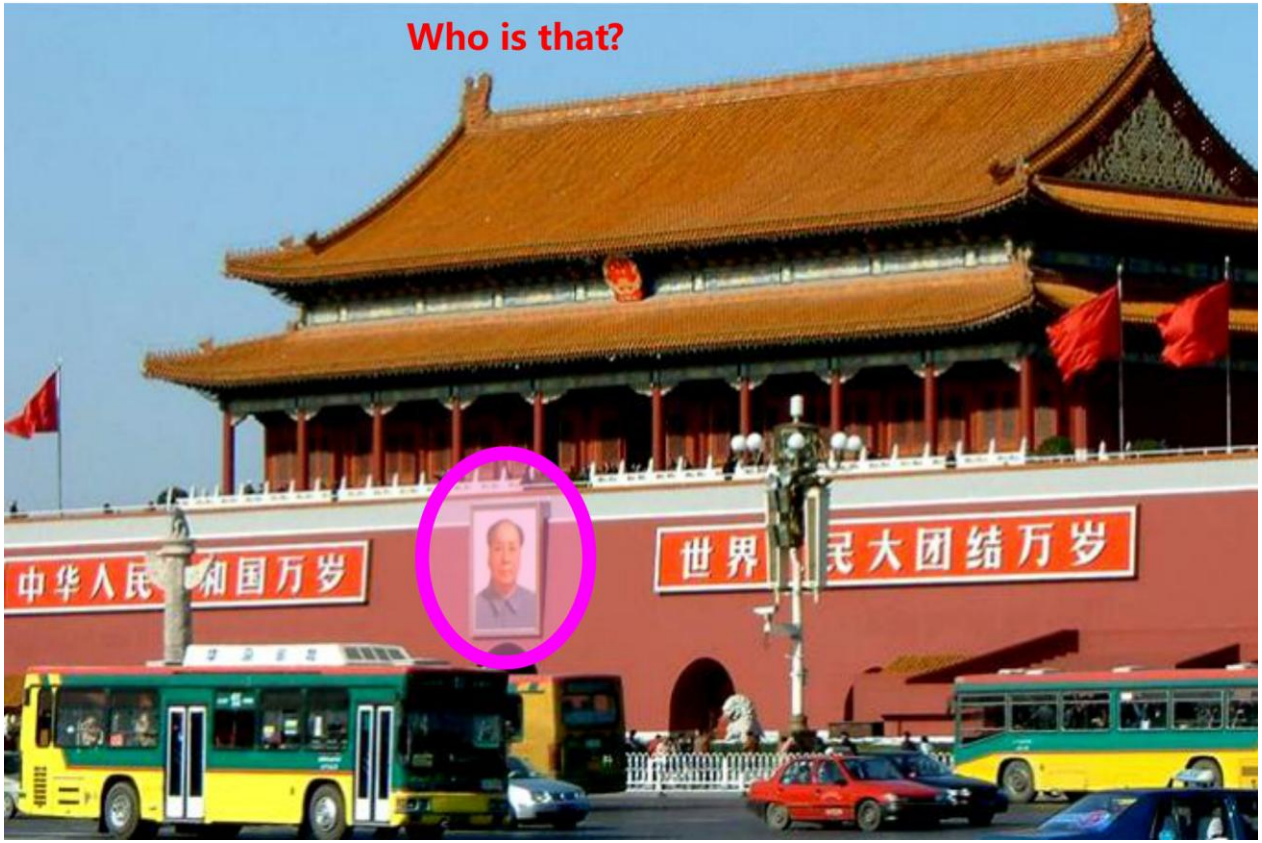
Detection: where are cars? 目标检测



检测任务确定指定类别物体在图像中的位置。

图中粉色标注显示街景中的汽车位置。

Identification: is that a picture of Mao? 实例身份识别



身份识别任务确定特定物体或人物实例。

本页以天安门肖像示意，从“该图像是否为指定人物”扩展到确定人物身份。

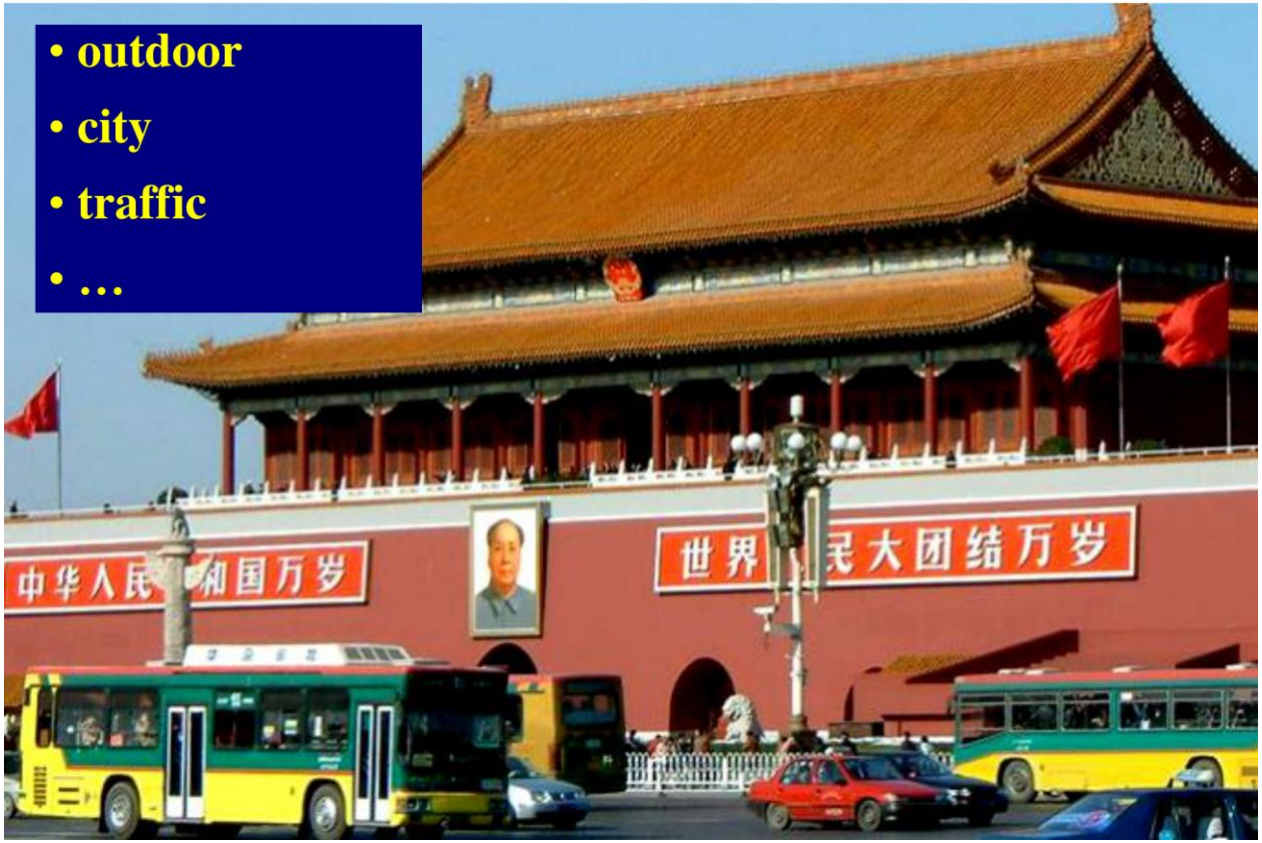
Object categorization 物体分类



图中类别标签依次涵盖天空、建筑、旗帜、横幅、公交车、汽车、人脸、路灯与墙体。

物体分类为图像中的各实体赋予相应类别。

Scene and context categorization 场景与上下文分类



图像整体可归入室外、城市和交通等场景或上下文类别。

场景信息也为局部物体的识别提供线索。

Applications: Photography　摄影应用



相机可利用人脸检测进行对焦与曝光控制。

下方 Face priority AE 为人脸优先自动曝光示例，展示人脸高亮区域过曝时的曝光调整。



[Face priority AE] When a bright part of the face is too bright

Google driverless car　谷歌自动驾驶汽车





图中展示课件采用的谷歌自动驾驶汽车及测试场景。

自动驾驶利用环境感知识别道路、车辆、行人及障碍物。

Google driverless car　谷歌自动驾驶汽车

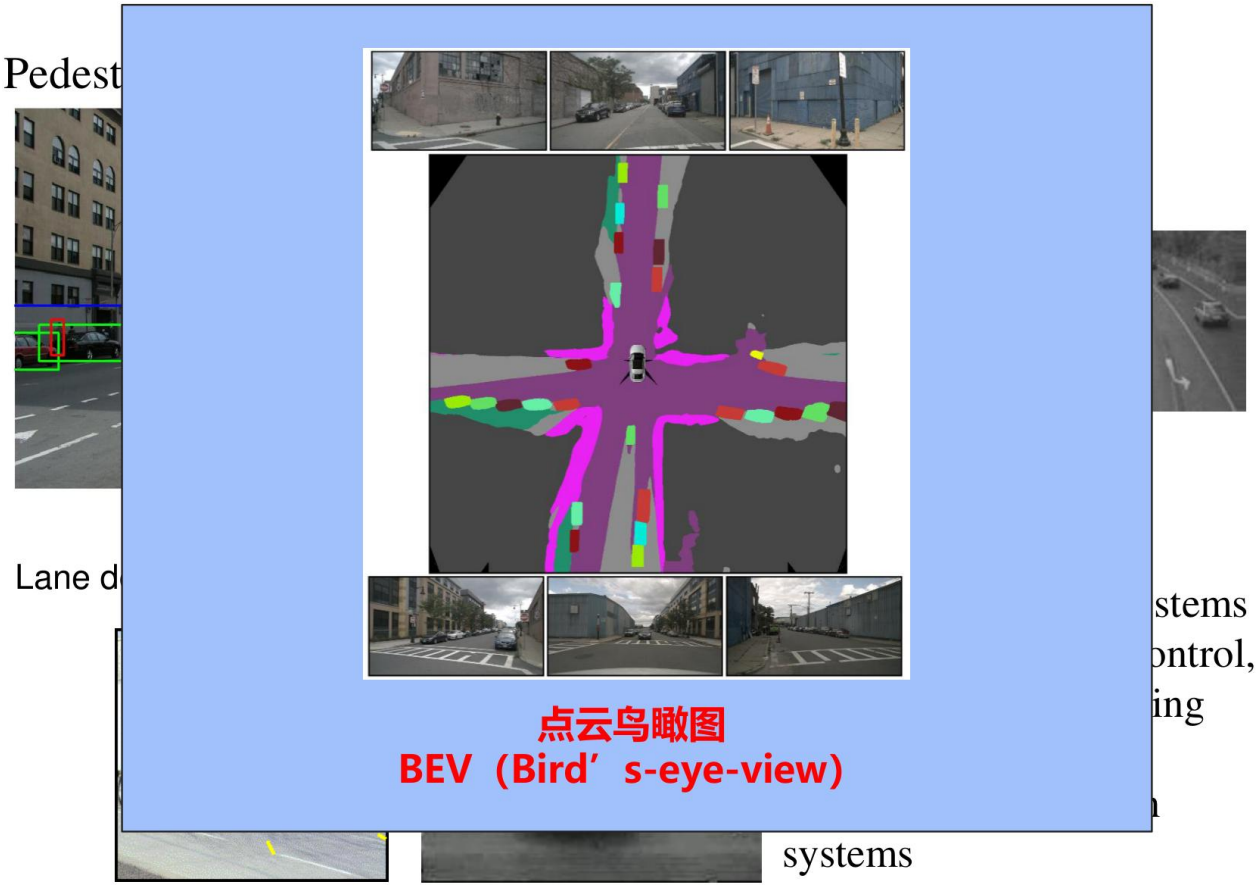




图中展示汽车的外部视角与车内道路视角。

场景中的交通锥等对象为驾驶环境感知提供识别与定位目标。

Application: Assisted driving　辅助驾驶应用



主要功能包括行人与汽车检测、车道检测、结合自适应巡航的碰撞预警、车道偏离预警与后方物体检测。

图中 Ped 为行人，Car 为汽车，meters 为米。中央覆盖图为点云鸟瞰图 BEV，展示车辆周围的道路和物体空间分布。

Object recognition 物体识别难点
Is it really so hard?

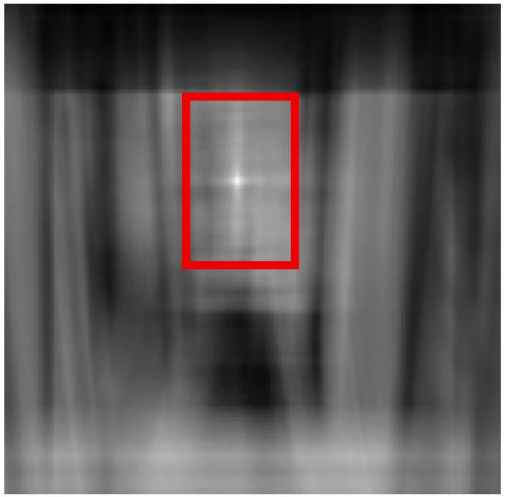
This is a chair



Find the chair in this image



Output of normalized correlation



Slide: A. Torralba

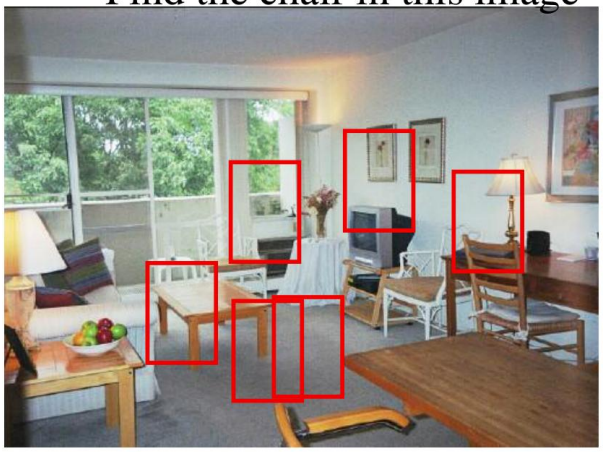
左侧为椅子模板，中间图像中的任务是定位椅子，右侧为归一化相关的输出。

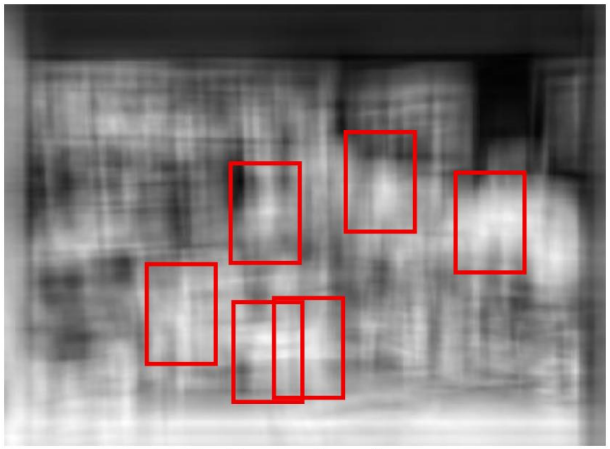
简单像素相关可能在其他结构上产生较强响应。图中红框标出响应示例。来源 A. Torralba。

Object recognition 模板匹配的局限
Is it really so hard?



Find the chair in this image





Pretty much garbage
Simple template matching is not going to make it

A "popular method is that of template matching, by point to point correlation of a model pattern with the image pattern. These techniques are inadequate for three-dimensional scene analysis for many reasons, such as occlusion, changes in viewing angle, and articulation of parts." Nivatia & Binford, 1977.

Slide: A. Torralba

场景中椅子的外观和朝向发生变化，简单模板匹配产生大量误响应，检测结果较差。

Nivatia 与 Binford 于 1977 年指出，模型与图像之间的逐点相关会受到遮挡、观察角度变化及部件关节运动等因素影响，难以支持一般三维场景分析。

来源 A. Torralba。

Challenges 1: view point variation　挑战一与视点变化

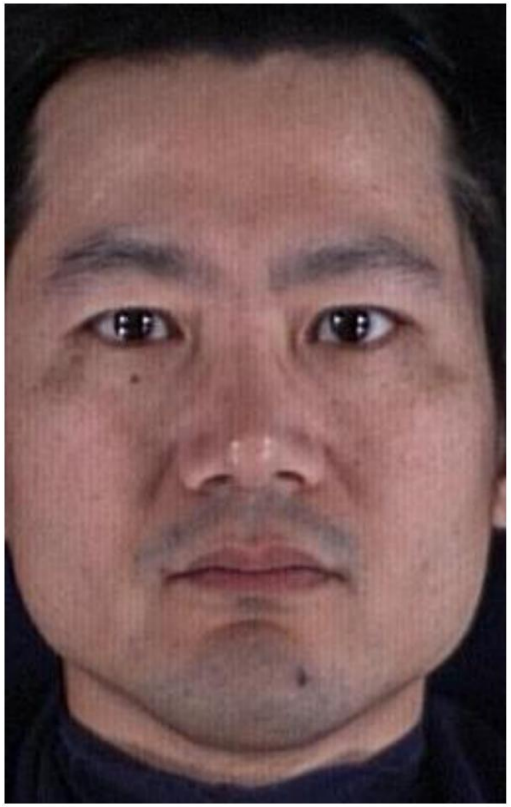


Michelangelo 1475-1564

同一三维物体随观察方向变化，会呈现显著差异的二维投影。

图中以米开朗基罗雕塑的多个视角说明视点变化。米开朗基罗生卒年为 1475–1564。

Challenges 2: illumination 挑战二与光照变化



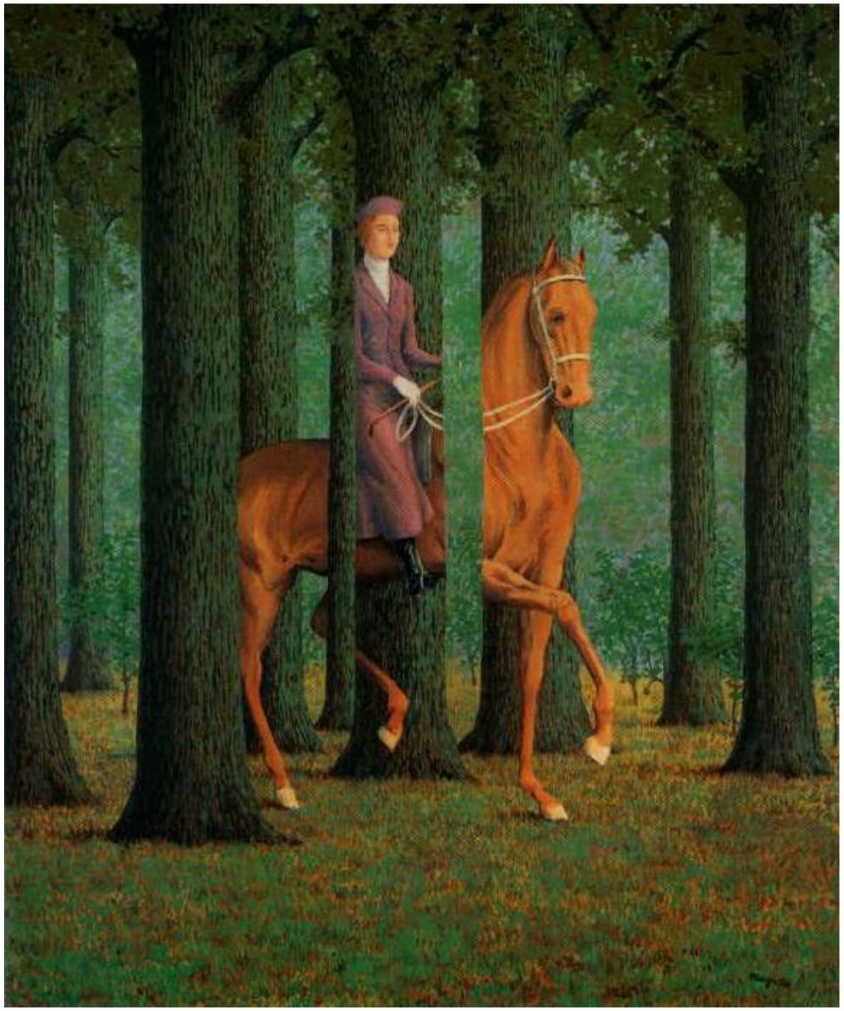


slide credit: S. Ullman

照明方向和强度变化会显著改变同一物体的图像外观。

两幅人脸图展示均匀照明与侧向照明的差异。来源 S. Ullman。

Challenges 3: occlusion　挑战三与遮挡



Magritte, 1957

场景中其他物体会遮住目标的一部分，使可见轮廓和局部特征减少。

图中马格利特 1957 年的画作以树木遮挡骑手与马匹，展示遮挡造成的视觉解释挑战。

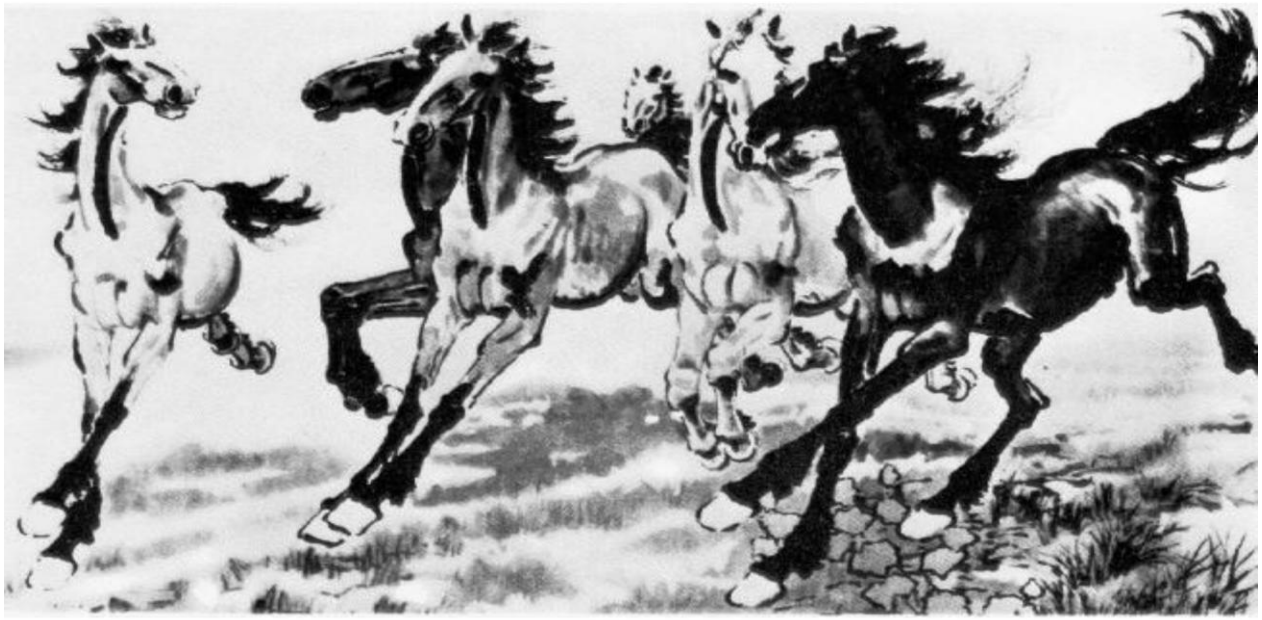
Challenges 4: scale　挑战四与尺度变化



目标在图像中的尺寸可能随距离与成像条件显著变化。

图中通过体型差异和笔记本电脑的比例对照说明尺度变化。

Challenges 5: deformation　挑战五与形变



Xu, Beihong 1943

同类物体会因姿态、运动或部件相对位置变化产生形变。

徐悲鸿 1943 年的奔马画作展示马匹运动时肢体姿态的变化。

Challenges 6: background clutter　挑战六与背景杂乱



Klimt, 1913

复杂背景中的颜色、纹理和边缘可能与目标外观混杂，增加分离与识别难度。

图中为克里姆特 1913 年的作品。

Challenges 6: background clutter　挑战六与背景杂乱



目标外观与背景纹理相近时，识别依赖细微的轮廓和局部组织线索。

图中树干纹理使附着其上的动物较难辨识。参考 Brady 与 Kersten，Bootstrapped learning of novel objects，Journal of Vision 3(6)，413–422，2003。

Brady, M. J., & Kersten, D. (2003). Bootstrapped learning of novel objects. J Vis, 3(6), 413-422

Challenges 6: background clutter　挑战六与背景杂乱

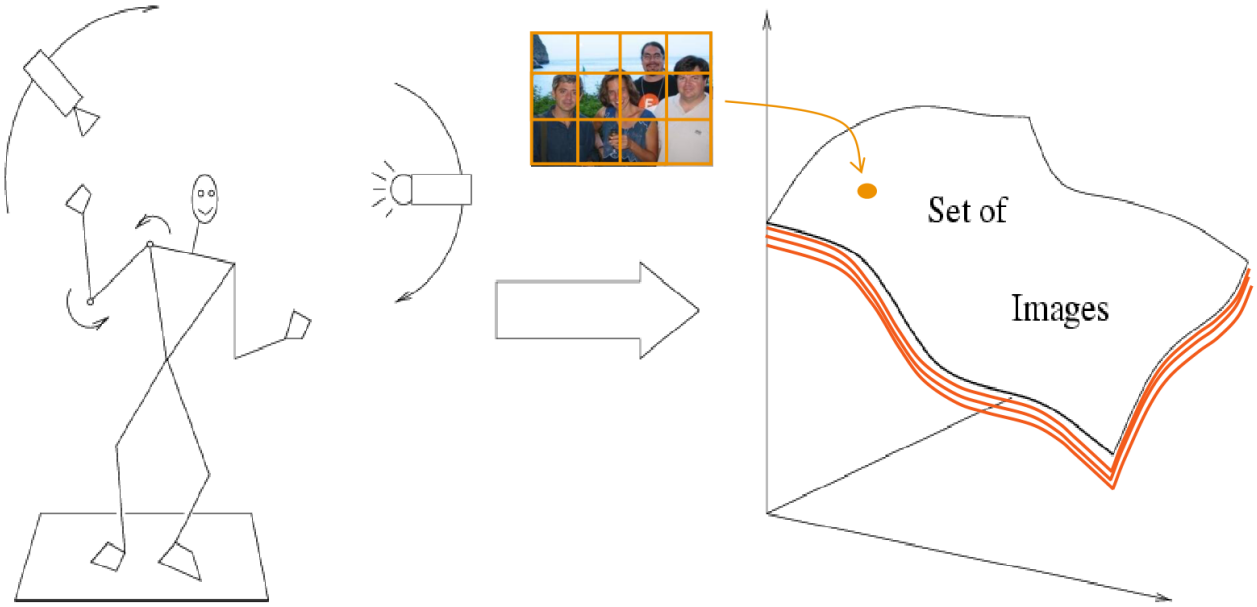


右侧从树干背景中分离出动物轮廓，展示目标与背景相似时的视觉分组问题。

参考 Brady 与 Kersten，Bootstrapped learning of novel objects，Journal of Vision 3(6)，413–422，2003。

Brady, M. J., & Kersten, D. (2003). Bootstrapped learning of novel objects. J Vis, 3(6), 413-422

Modeling variability　外观变化建模



相机位置、照明和内部参数等因素会改变同一物体形成的图像。

右图 Set of Images 为图像集合示意，类内变化使同一类别覆盖多个外观实例。

Variability: Camera position
Illumination
Internal parameters

Within-class variations

Within-class variations　类内变化













同属椅子类别的物体，在形状、材料、支撑结构和外观设计上具有显著差异。

识别模型需要在保留类别共性的同时描述这些差异。

Within-class variations　类内变化



不同犬种在体型、毛发、脸部形状和颜色等方面差异显著。

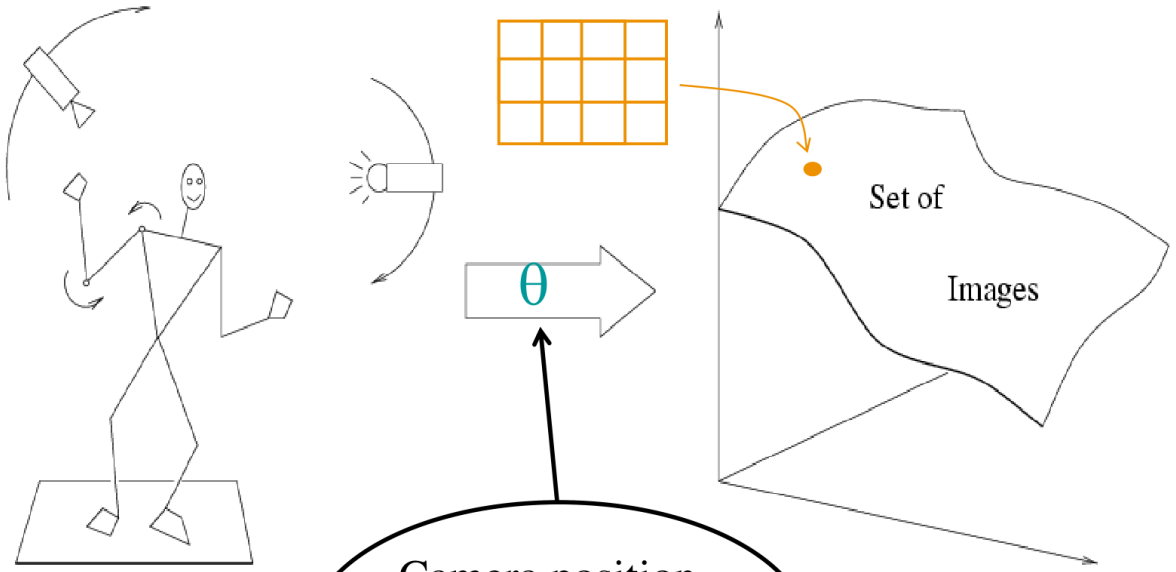
图中说明同一类别可能涵盖外观跨度很大的实例。

Timeline of recognition　识别方法发展

1965 年至 20 世纪 80 年代末，物体识别研究主要采用几何对齐与几何基元方法。

- 1965-late 1980s: alignment, geometric primitives

Alignment 几何对齐



Shape: assumed known

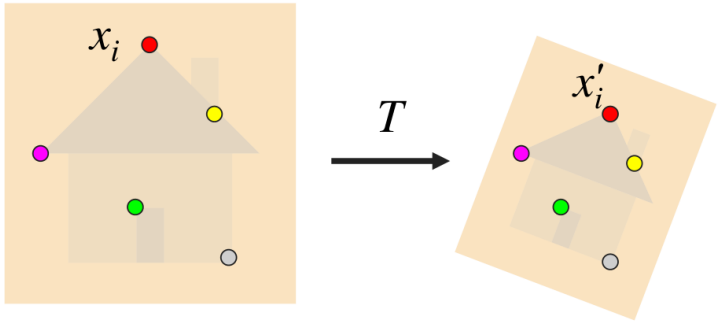
Roberts (1965); Lowe (1987); Faugeras & Hebert (1986); Grimson & Lozano-Perez (1986); Huttenlocher & Ullman (1987)

假设物体形状已知，通过估计相机位置、照明和内部参数等变化量 θ，使模型生成的图像与观测一致。

相关研究包括 Roberts，1965，Lowe，1987，Faugeras 与 Hebert，1986，Grimson 与 Lozano-Perez，1986，以及 Huttenlocher 与 Ullman，1987。

Recall: Alignment　对齐方法回顾

- Alignment: fitting a model to a transformation between pairs of features (*matches*) in two images



Find transformation T that minimizes

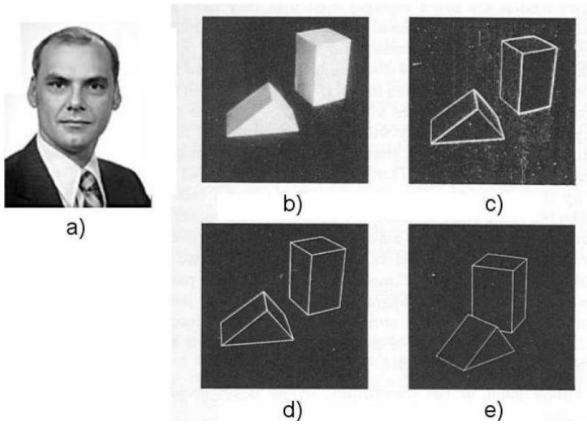
$$\sum_i \text{residual}(T(x_i), x_i')$$

提取特征点
建立特征点之间的对应关系
求解几何变换参数

对齐通过两幅图像中的成对特征匹配，拟合描述对应关系的变换模型。

提取特征点并建立对应关系，求取使 $\Sigma\text{residual}(T(x_i), x_i')$ 最小的几何变换 T。

Recognition as an alignment problem: Block world 基于对齐的积木世界识别



L. G. Roberts, *Machine Perception of Three Dimensional Solids*, Ph.D. thesis, MIT Department of Electrical Engineering, 1963.

Fig. 1. A system for recognizing 3-d polyhedral scenes. a) L.G. Roberts. b)A blocks world scene. c)Detected edges using a 2x2 gradient operator. d) A 3-d polyhedral description of the scene, formed automatically from the single image. e) The 3-d scene displayed with a viewpoint different from the original image to demonstrate its accuracy and completeness. (b) - e) are taken from [64] with permission MIT Press.)

Nice framework to develop fancy math, but too far from reality…

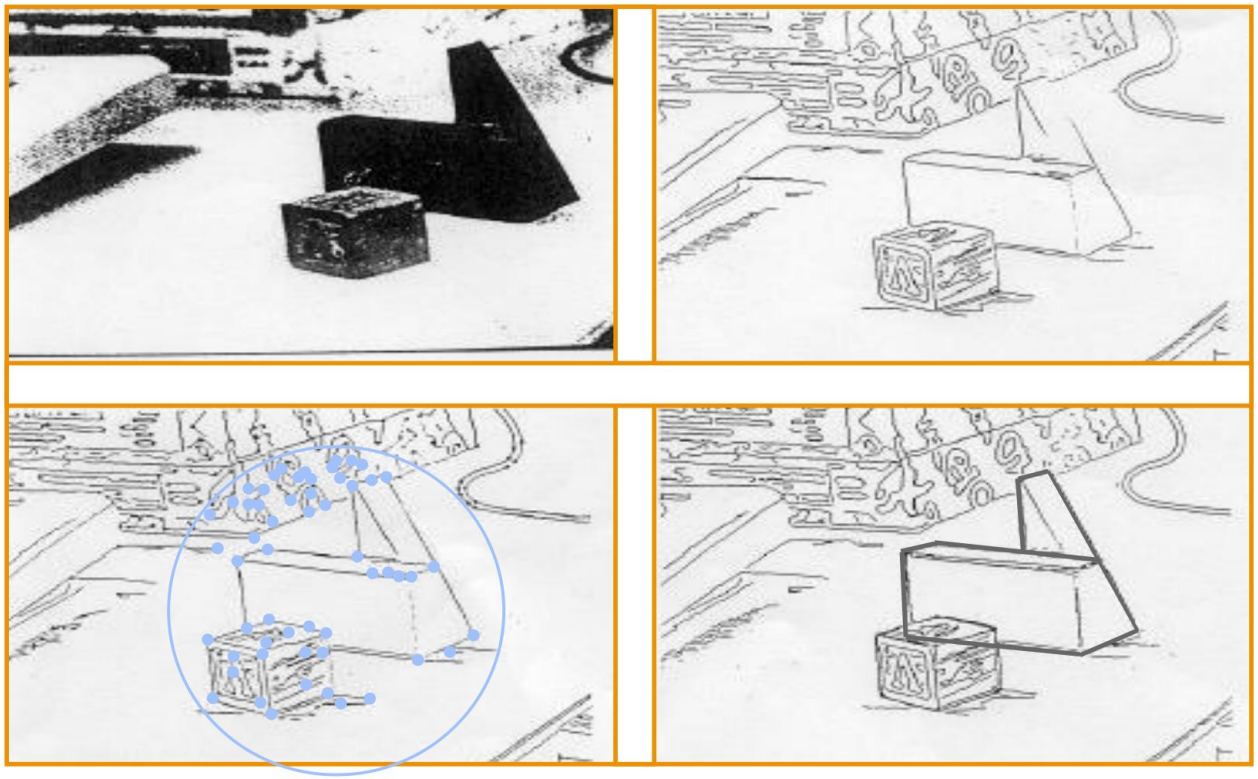
Object Recognition in the Geometric Era: a Retrospective. Joseph L. Mundy. 2006

Roberts 的系统对多面体积木场景进行边缘检测，由单幅图像建立三维描述，并用另一视角展示重建结果。

图中 b 为场景，c 为 2×2 梯度算子提取的边缘，d 为自动生成的三维多面体描述，e 为另一观察方向。该框架便于几何建模，真实场景的复杂性则更高。

参考 L. G. Roberts，MIT 博士论文，1963，以及 Joseph L. Mundy 的 2006 年几何时代识别回顾。

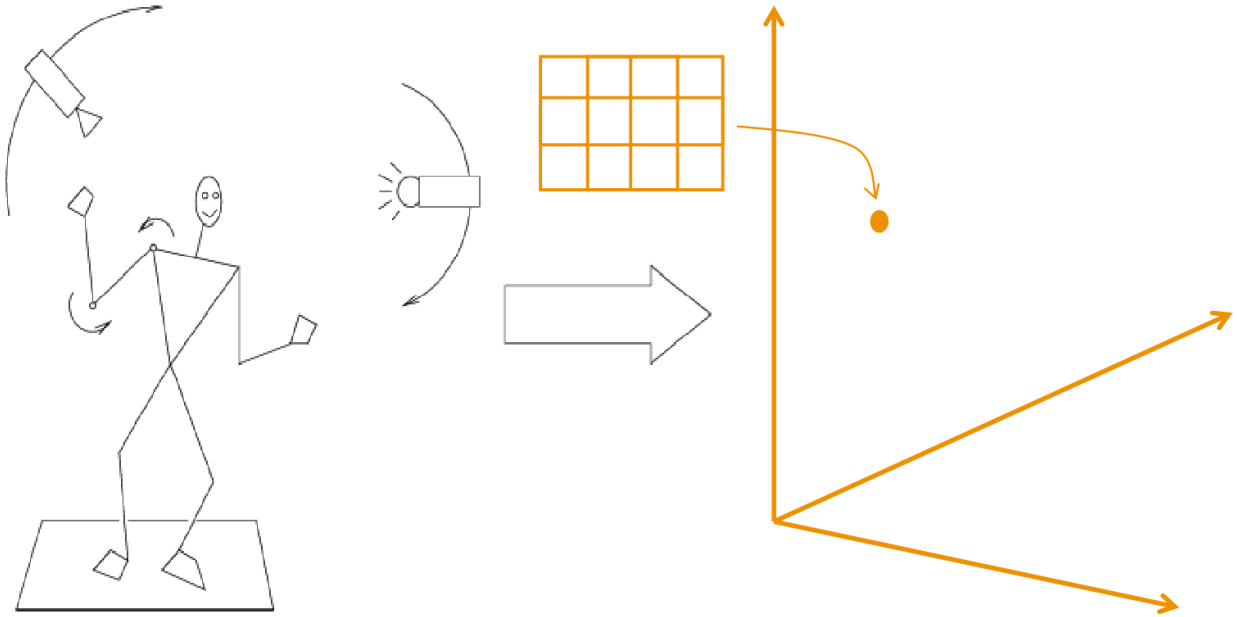
Alignment: Huttenlocher & Ullman (1987)
Huttenlocher 与 Ullman 的对齐方法



1987 年的示例展示从场景图像提取边缘和局部特征，寻找与已知模型一致的变换。

下方右图将模型轮廓叠加在场景中，显示对齐后的物体位置。

Invariance to: 几何与光度不变性



构造对相机位置、照明及内部参数变化保持不变的表示，使同一物体的多个观测得到一致描述。

相关工作包括 Duda 与 Hart，1972，Weiss，1987，Mundy 等，1992–1994，Rothwell 等，1992，以及 Burns 等，1993。

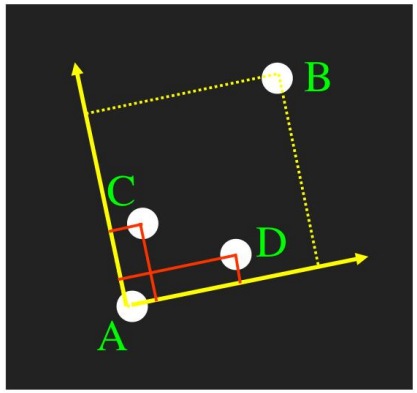
~~Variability~~

Camera position
Illumination
Internal parameters

Duda & Hart (1972); Weiss (1987); Mundy et al. (1992-94); Rothwell et al. (1992); Burns et al. (1993)

Example: invariant to similarity transformations computed from four points

几何不变量

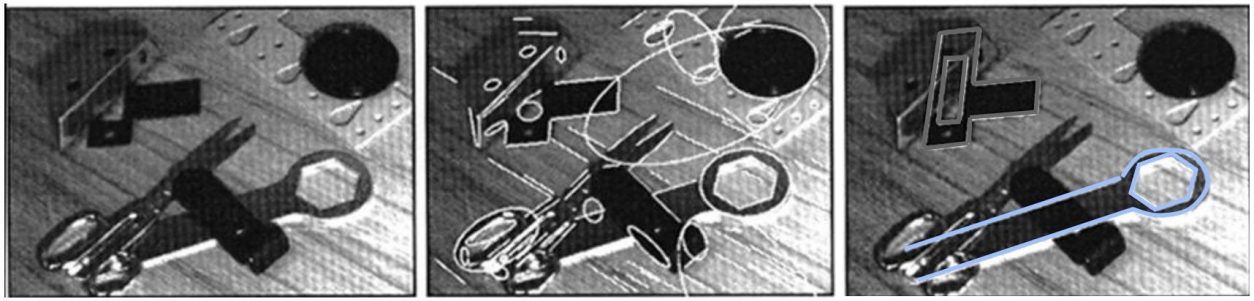


图中展示由四个点计算、对相似变换保持不变的几何量，以及平面目标的射影不变量识别示例。图中还标注了交比 cross ratio。

Rothwell 等于 1992 年研究射影不变量。Burns 等于 1993 年指出，一般三维物体缺乏普遍适用的单目视点不变量。

交比 cross ratio

Projective invariants (Rothwell et al., 1992):



General 3D objects do not admit monocular viewpoint invariants (Burns et al., 1993)

Recognition by components　基于成分的识别



Irving Biederman
Recognition-by-Components: A Theory of Human Image Understanding.
Psychological Review, 1987.

比德曼：在心理物理学和计算机视觉方面做出了很多有意义的成果
1987年，提出了基于“成分”的目标识别，目前很多计算机视觉模型都是使用这种思路

Irving Biederman 在 Psychological Review 于 1987 年发表 Recog nition-by-Component s，提出关于人类图像理解的理论。

该方法将物体表示为有限基本成分及其组合关系。

Recognition by components　基于成分的识别

The fundamental assumption of the proposed theory, recognition-by-components (RBC), is that a modest set of generalized-cone components, called geons ($N = 36$), can be derived from contrasts of five readily detectable properties of edges in a two-dimensional image: curvature, collinearity, symmetry, parallelism, and cotermination.

The "contribution lies in its proposal for a particular vocabulary of components derived from perceptual mechanisms and its account of how an arrangement of these components can access a representation of an object in memory."

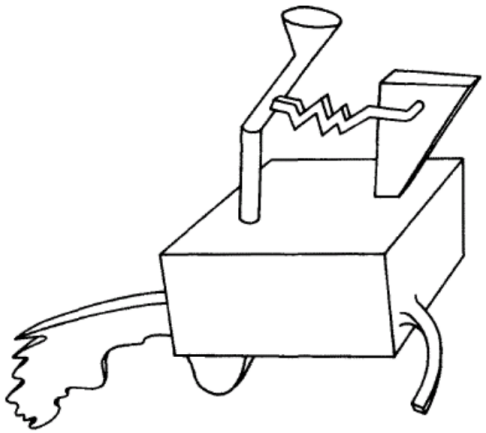
基于成分的目标识别方法中，基本成分包括二维图像中边缘的曲率、共线性、对称性、相似性、同时终止等五个属性

该方法的主要贡献：可以构建字典，通过字典的排列近似目标

RBC 理论假设，可从二维图像边缘的曲率、共线性、对称性、平行性和共端点性五种易检测属性中，推导出约 36 种称为几何子 geons 的广义柱体成分。

其贡献在于提出源自知觉机制的成分词汇，并解释成分的排列如何激活记忆中的物体表示。

A do-it-yourself example　成分分解示例



1) We know that this object is nothing we know
2) We can split this objects into parts that everybody will agree
3) We can see how it resembles something familiar: “a hot dog cart”

“The naive realism that emerges in descriptions of nonsense objects may be reflecting the workings of a representational system by which objects are identified.”

（1）首先这个物体不是我们已知物体

（2）我们可以用大家公认的方法把目标分为不同的部分

（3）我们可以知道跟我们熟悉东西的相似性：热狗车

对于图中的陌生物体，人们可以意识到其陌生性，以较一致的方式将其分解为部件，并联想到熟悉的热狗推车。

人们描述虚构物体时表现出的直观实体感，可能反映了用于识别物体的表征系统。

Hypothesis 成分识别假设

- Hypothesis: there is a small number of geometric components that constitute the primitive elements of the object recognition system (like letters to form words).

  假设目标识别中仅有少数的几何基元（类似于单词仅有少数字母组成）
- “The particular properties of edges that are postulated to be relevant to the generation of the volumetric primitives have the desirable properties that they are invariant over changes in orientation and can be determined from just a few points on each edge.”

  希望提取对方向不敏感的基元，可以由边缘上的少数点确定
- Limitation: “The modeling has been limited to concrete entities with specified boundaries.” (count nouns) – this limitation is shared by many modern object detection algorithms.

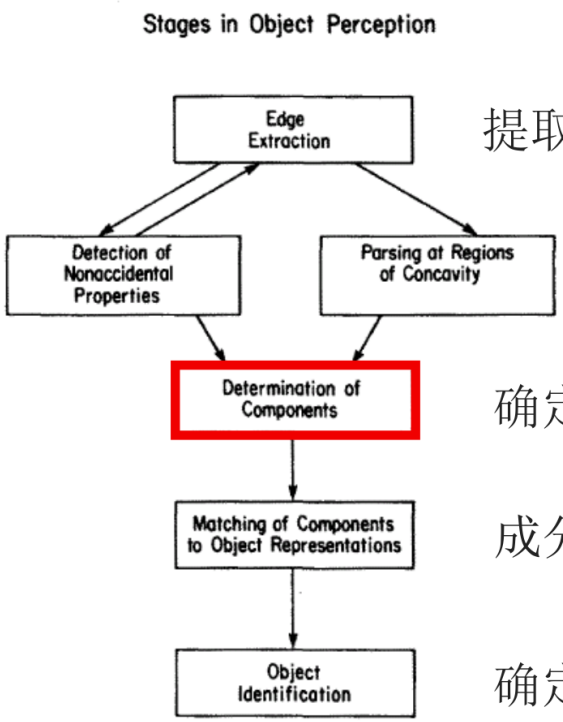
  受限于具体实体的特定边缘，这也是目前一些目标检测算法的局限性

少量几何成分构成物体识别系统的基本元素，类似字母组合成单词。

用于生成体积基元的边缘属性应对朝向变化具有不变性，并可由每条边缘上的少量点推断。

建模主要面向具有明确边界的具体实体，即可数名词表示的对象。许多目标检测方法也受到这一范围限制。

Stages of processing　物体知觉处理阶段



提取边缘

检测重要属性

解析凹区域

确定成分

成分与目标的匹配

确定目标

Figure 2. Presumed processing stages in object recognition.

"Parsing is performed, primarily at concave regions, simultaneously with a detection of nonaccidental properties."

流程包括边缘提取、非偶然属性检测与凹部区域解析、成分确定、成分与物体表示匹配，以及物体身份识别。

成分解析主要发生在轮廓凹部区域，并与非偶然属性检测同时进行。

Examples: 非偶然属性示例

- Colinearity
- Smoothness
- Symmetry
- Parallelism
- Cotermination

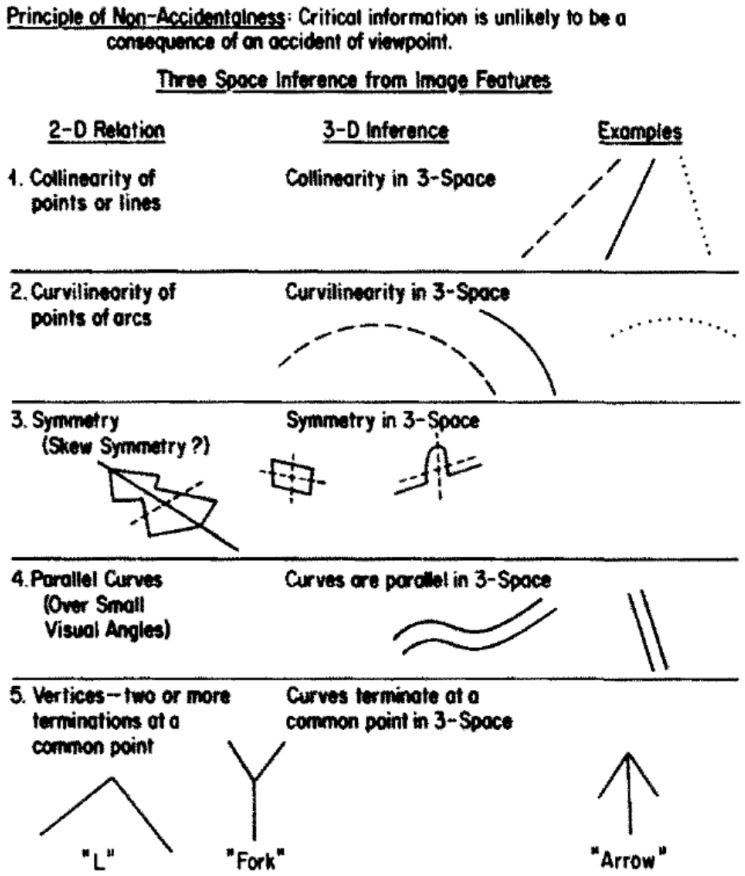


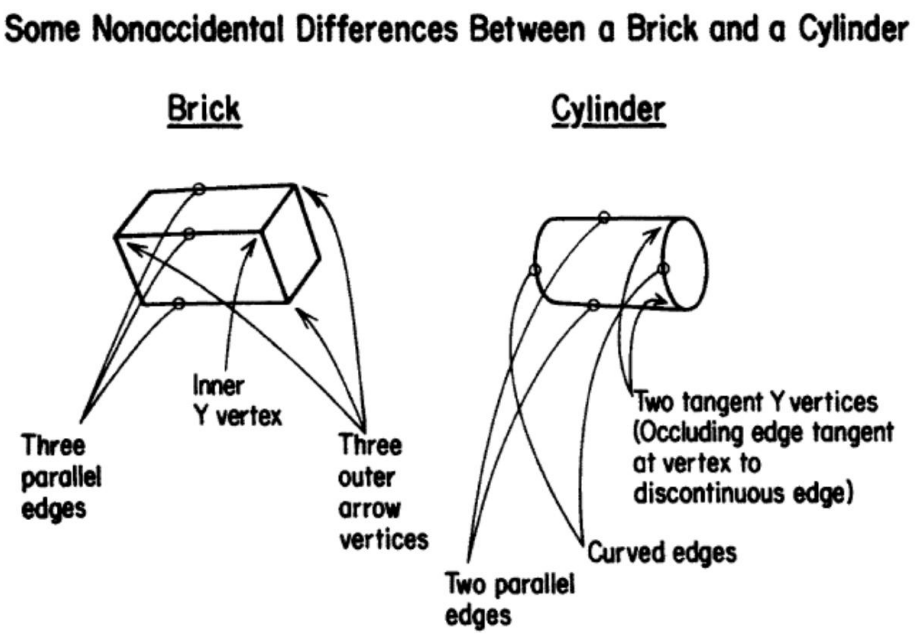
Figure 4. Five nonaccidental relations. (From Figure 5.2, *Perceptual organization and visual recognition* [p. 77] by David Lowe. Unpublished doctorial dissertation, Stanford University. Adapted by permission.)

非偶然性原则将图像中有组织的边缘关系视为三维结构的证据，偶然视点较难单独造成这些关系。

五类属性包括共线性、平滑性、对称性、平行性和共端点性。二维共线或弯曲关系可提示相应三维形状，公共端点可形成 L 形、分叉形或箭头形结构。

图示引自 David Lowe 的 Perceptual Organization and Visual Recognition 相关内容。

非偶然关系与识别速度



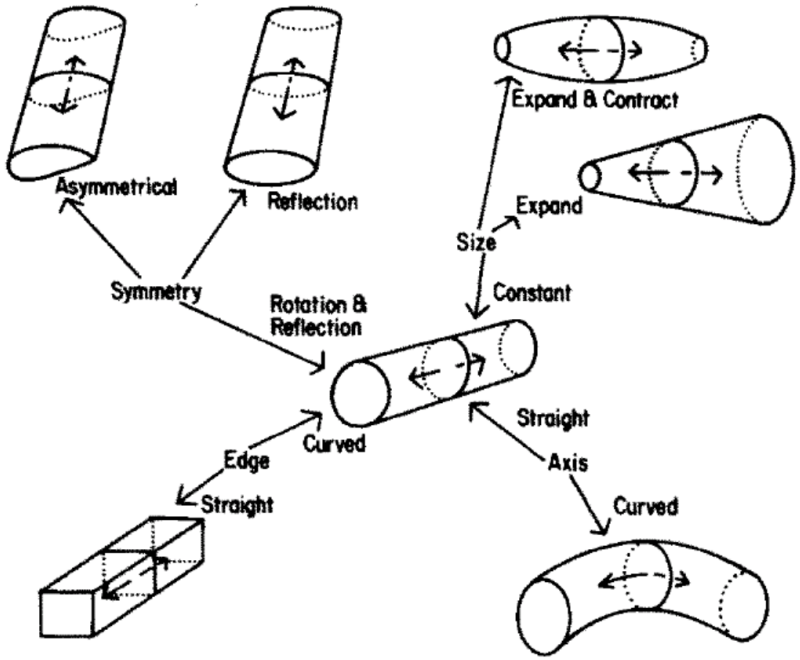
The high speed and accuracy of determining a given nonaccidental relation {e.g., whether some pattern is symmetrical) should be contrasted with performance in making absolute quantitative judgments of variations in a single physical attribute,
such as length of a segment or degree of tilt or curvature.
Object recognition is performed by humans in around 100ms.

图中比较长方体与圆柱体的非偶然差异。长方体具有三条平行边、内部 Y 形顶点和三个外部箭头形顶点。圆柱体具有两条平行边、曲线边缘及两个相切的 Y 形顶点。

相切 Y 形顶点表示遮挡边缘在顶点处与中断边缘相切。人类对对称性等非偶然关系的判断迅速且精确，对线段长度、倾斜程度或曲率的绝对定量判断则较困难。

人类完成物体识别约需 100 毫秒。

From generalized cylinders to GEONS　从广义柱体到几何子



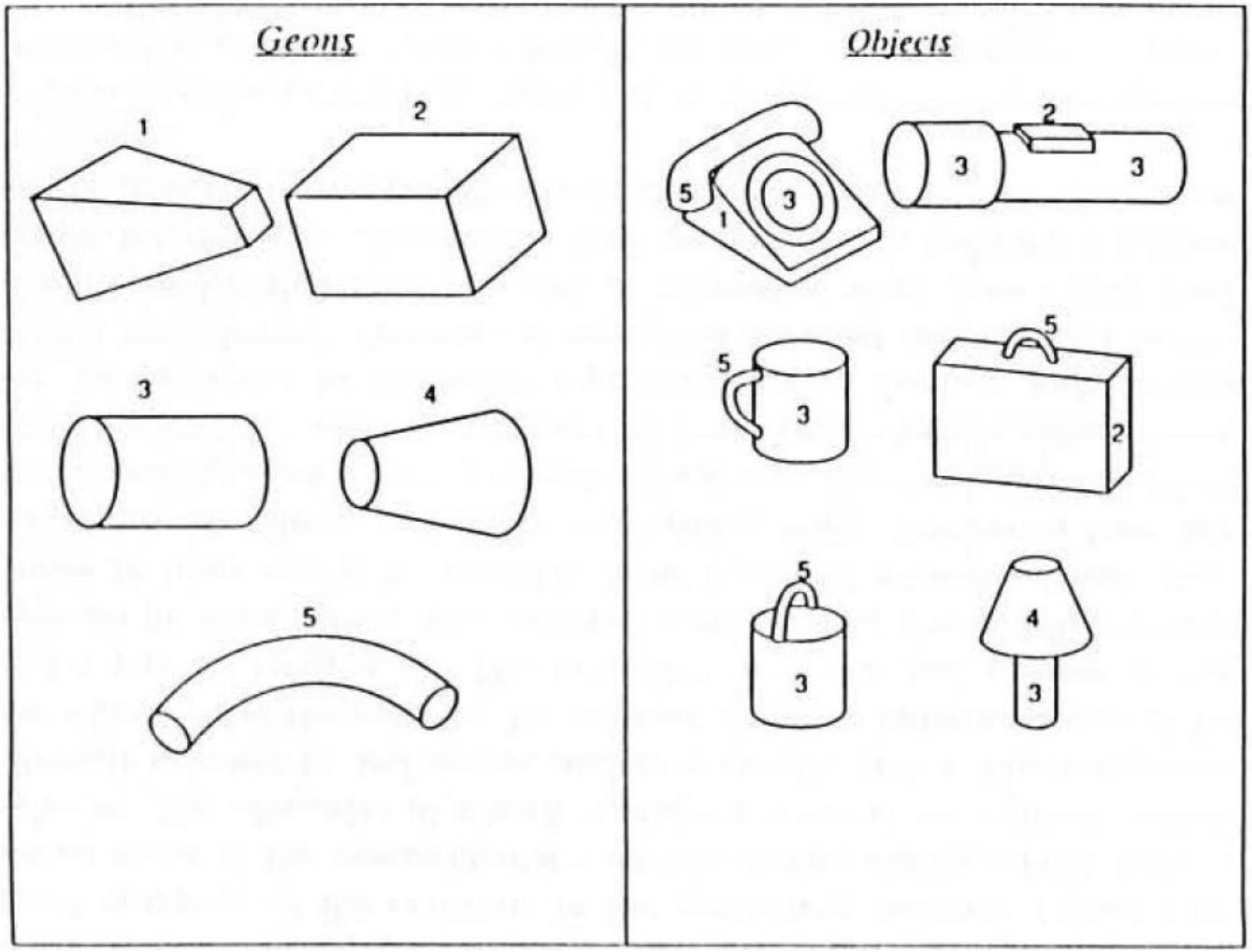
"From variation over only two or three levels in the nonaccidental relations of four attributes of generalized cylinders, a set of 36 GEONS can be generated."

Geons represent a restricted form of generalized cylinders.

将广义柱体四种属性中的非偶然关系分别划分为两级或三级，可生成36 种几何子。几何子是受限形式的广义柱体。

四种属性为对称性、尺寸变化、边缘和轴线。对称性包含非对称、反射对称及旋转与反射对称。尺寸可沿轴保持恒定、持续扩张或扩张后收缩。边缘与轴线均可为直线或曲线。

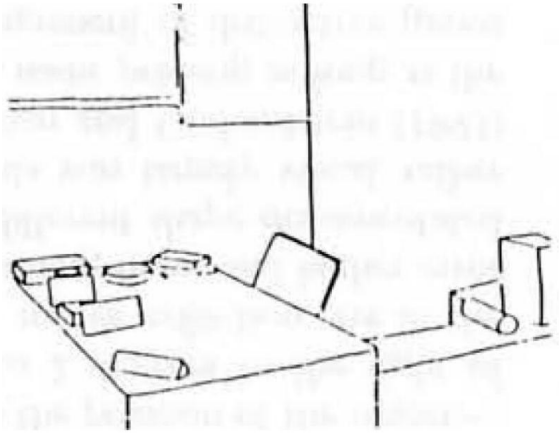
Objects and their geons　物体与几何子

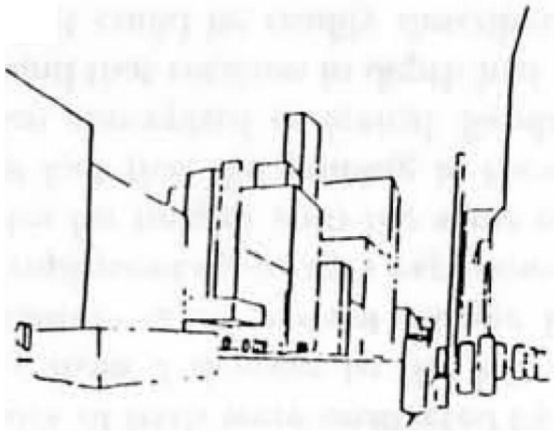


左图依次展示楔体、长方体、圆柱、圆台与弯管，编号分别为 1 至 5。右侧数字表示物体各部件采用的几何子类型。

电话、手电筒、马克杯、公文包、水桶和台灯等物体，都可通过少量几何子的组合加以表示。

Scenes and geons 场景与几何子





Mezzanotte & Biederman

桌面室内场景与街道建筑场景中的结构，也可分解为几何子及其空间关系。

线条图示意从局部体积成分组织出较复杂的场景表示。来源 Mezzanotte 与 Biederman。

The importance of spatial arrangement 空间排列的作用

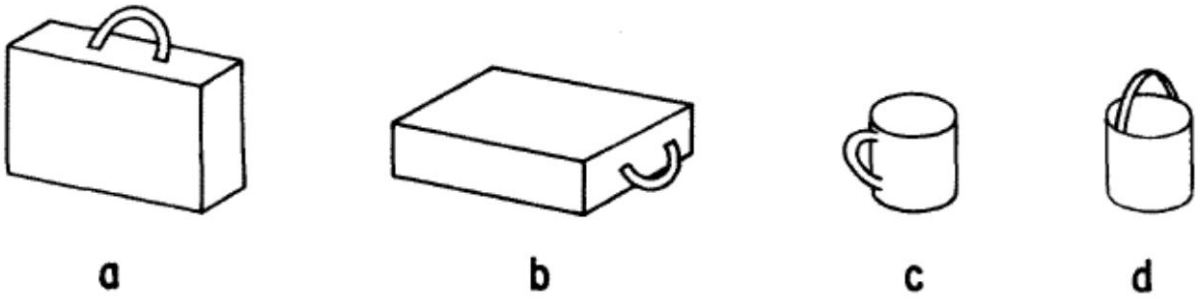


Figure 3. Different arrangements of the same components can produce different objects.

相同几何子采用不同的空间排列，可构成不同物体。

图中把手的位置与朝向改变了物体的整体解释，例如马克杯与水桶。物体表示同时需要成分类型及成分之间的空间关系。

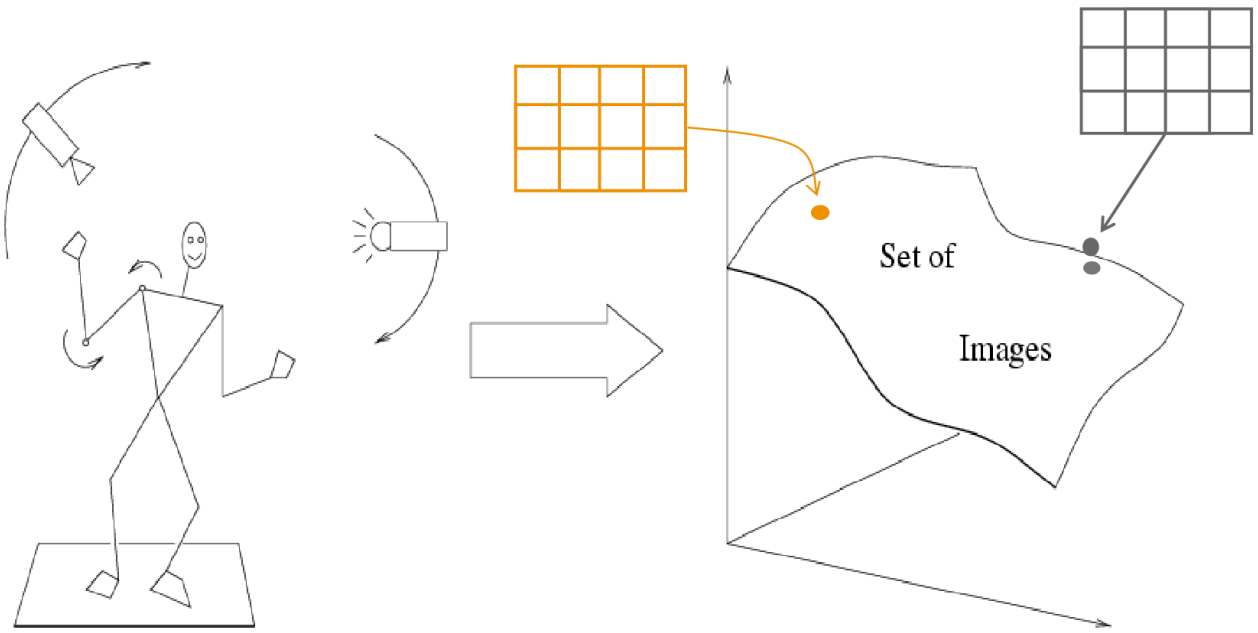
Timeline of recognition　识别方法发展

1965 年至 20 世纪 80 年代末，研究集中于几何对齐与几何基元。

20 世纪 90 年代初，研究扩展至不变量与基于外观的方法。

- 1965-late 1980s: alignment, geometric primitives
- Early 1990s: invariants, appearance-based methods

Appearance-based techniques　基于外观的方法



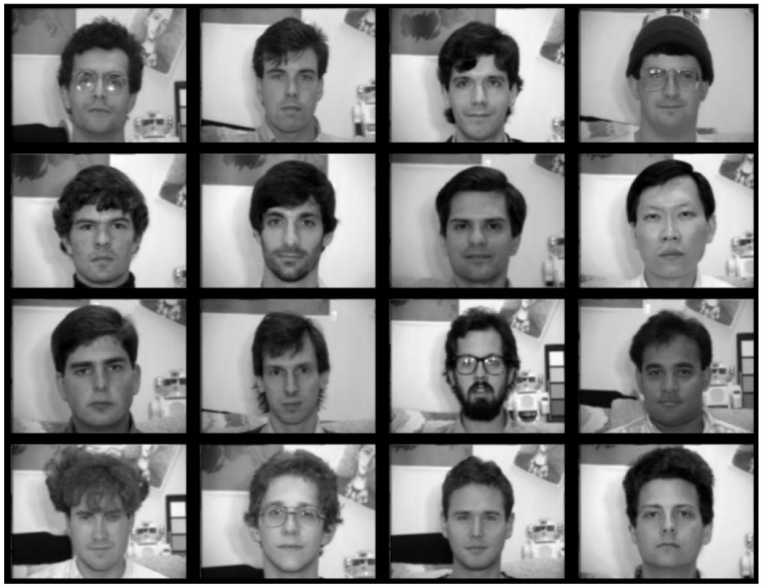
Empirical models of image variability

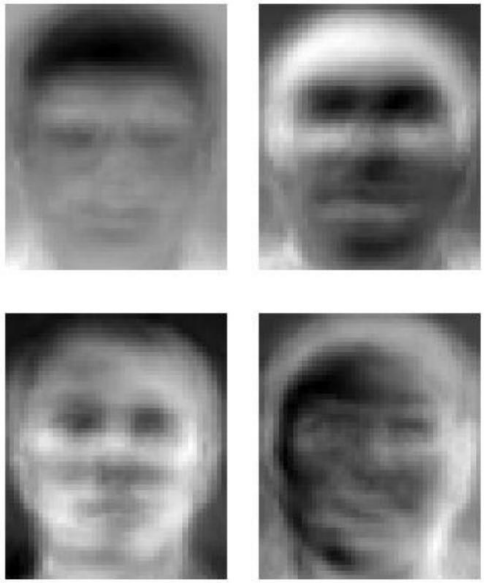
通过图像样本建立外观变化的经验模型，将相机位置、照明和内部参数等变化在图像集合中的表现纳入模型。

相关研究包括 Turk 与 Pentland，1991，以及 Murase 与 Nayar，1995。

Turk & Pentland (1991); Murase & Nayar (1995); etc.

Eigenfaces (Turk & Pentland, 1991)　特征脸





Experimental	Correct/Unknown Recognition Percentage		
Condition	Lighting	Orientation	Scale
Forced classification	96/0	85/0	64/0
Forced 100% accuracy	100/19	100/39	100/60
Forced 20% unknown rate	100/20	94/20	74/20

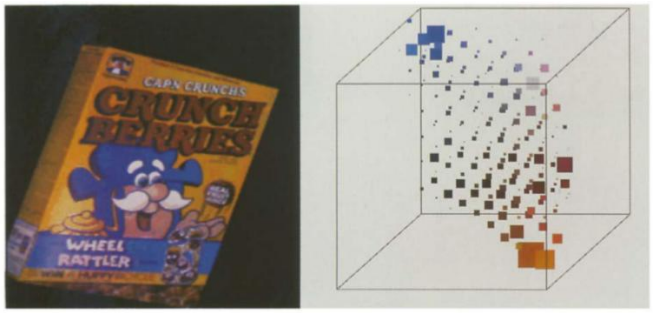
Turk 与 Pentland 于 1991 年提出特征脸方法。左图为训练人脸样本，右图为从样本中提取的特征脸。人脸可投影到这些基向量张成的低维空间。

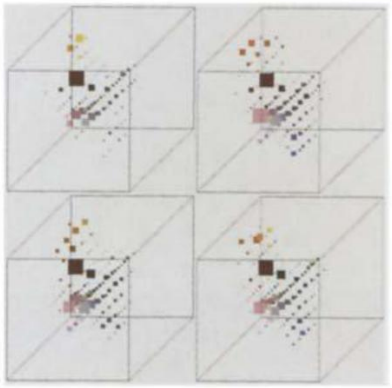
表格各项为正确识别率与拒识率，单位为百分比，三列对应光照、朝向与尺度变化。强制分类时依次为 96/0、85/0、64/0。

要求识别结果全部正确时依次为 100/19、100/39、100/60。将拒识率设为 20% 时依次为 100/20、94/20、74/20。

Color Histograms　颜色直方图





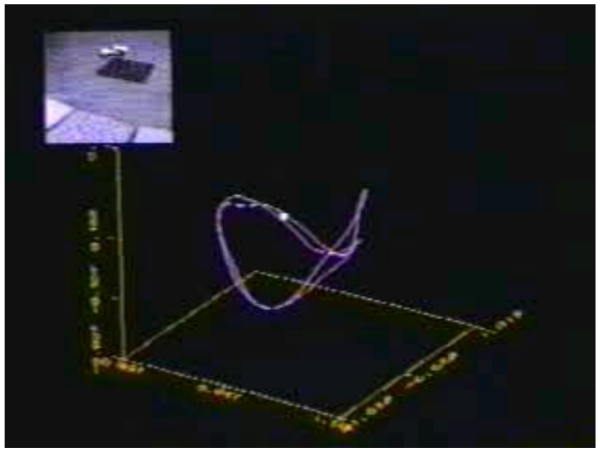


颜色直方图以各颜色出现的频率描述物体外观，图中玩具与麦片盒在多个视角下仍保留相近的颜色分布。

这种整体颜色表示可用于物体识别，但会损失颜色的空间排列信息。参考 Swain 与 Ballard，Color Indexing，IJCV，1991。

Swain and Ballard, Color Indexing, IJCV 1991.

Appearance manifolds　外观流形





物体随姿态连续变化而形成的图像，可在外观空间中构成低维流形。通过学习这类变化，可将新的观测图像与已知物体及姿态关联。

图中三维坐标曲线展示外观样本的组织方式。参考 Murase 与 Nayar，Visual learning and recognition of 3-d objects from appearance，IJCV，1995。

H. Murase and S. Nayar, Visual learning and recognition of 3-d objects from appearance, IJCV 1995

Limitations of global appearance models 整体外观模型的局限

- Can work on relatively simple patterns



整体外观模型可用于相对简单的图案。

背景杂乱、局部遮挡与光照变化都会改变大范围像素外观，使识别性能下降。下方人脸样例展示光照和遮挡等变化。

Timeline of recognition　识别方法发展

- 1965-late 1980s: alignment, geometric primitives
- Early 1990s: invariants, appearance-based methods
- Mid-late 1990s: sliding window approaches

1965 年至 20 世纪 80 年代末为几何对齐与几何基元，20 世纪 90 年代初扩展至不变量与基于外观的方法。

20 世纪 90 年代中后期，滑动窗口方法成为研究方向之一。

Sliding window approaches 滑动窗口方法

Classify each window separately

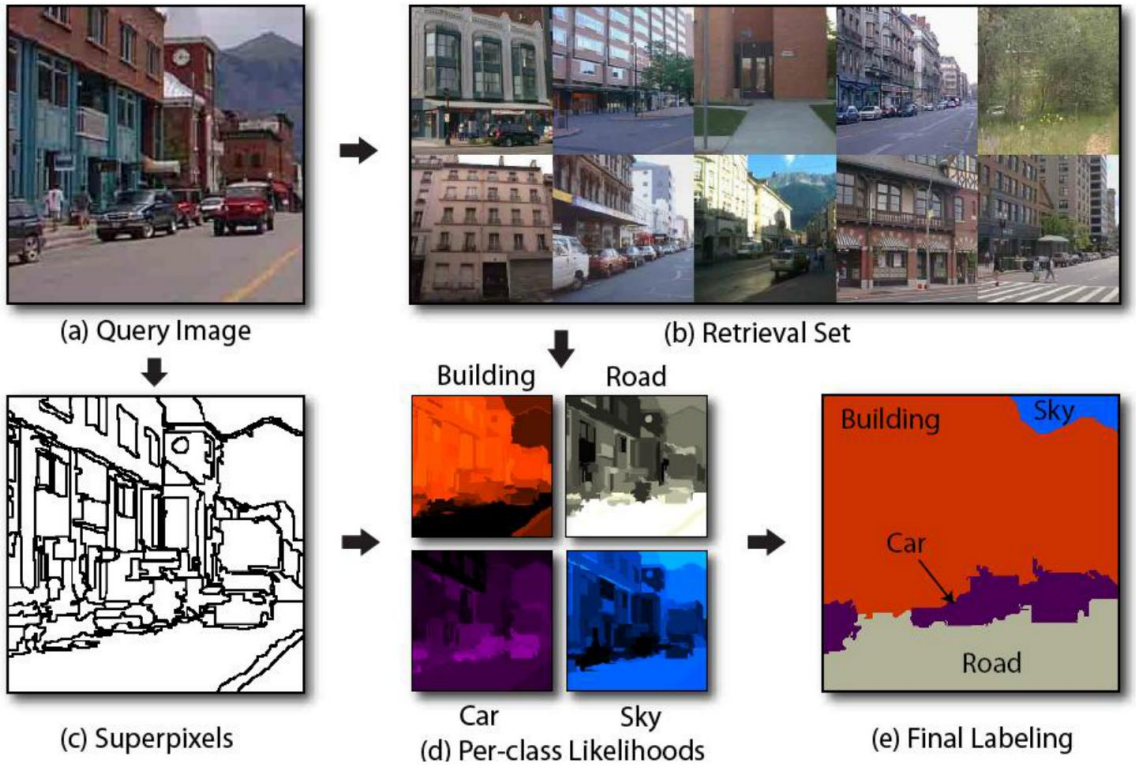
Scale / orientation range to search over



在图像上移动候选窗口，对每个窗口分别进行分类。

为覆盖物体的大小和朝向变化，需要在一定的尺度与方向范围内搜索。红框表示当前候选窗口。

Scene-level context for image parsing 图像解析中的场景上下文



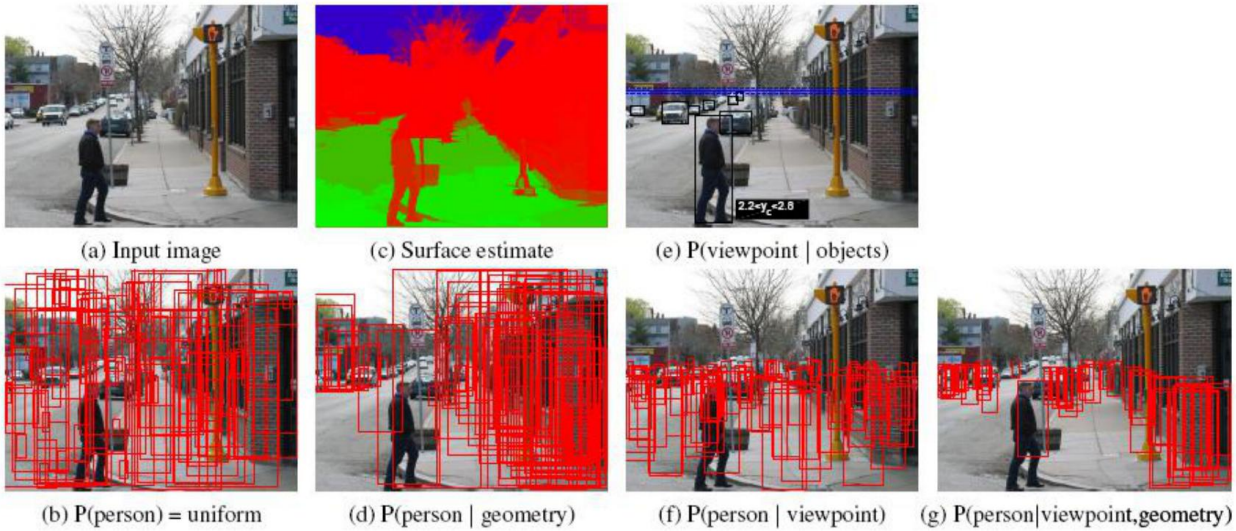
J. Tighe and S. Lazebnik, SuperParsing Scalable Nonparametric Image Parsing with Superpixels, ECCV 2010

SuperParsing 流程依次为查询图像、检索集合、超像素、各类别似然和最终标签。场景级相似性为局部区域提供类别线索。

图中类别包括建筑、道路、汽车与天空。超像素将相近像素组织为区域，最终标签将区域归入相应语义类别。

参考 Tighe 与 Lazebnik，SuperParsing Scalable Nonparametric Image Parsing with Superpixels，ECCV，2010。

Geometric context　几何上下文



D. Hoiem, A. Efros, and M. Herbert. Putting Objects in Perspective. CVPR 2006.

从输入图像估计地面、垂直表面与天空等几何结构，并结合观察视点约束行人可能出现的位置与尺度。

图中由均匀的 P(行人) 逐步引入几何条件、物体推断的视点条件及二者的联合条件。候选框随场景几何与视点估计而集中。

参考 Hoiem、Efros 与 Hebert，Putting Objects in Perspective，CVPR，2006。

Timeline of recognition　识别方法发展

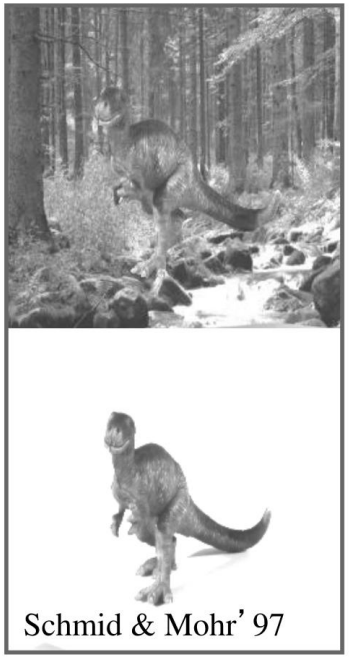
- 1965-late 1980s: alignment, geometric primitives
- Early 1990s: invariants, appearance-based methods
- Mid-late 1990s: sliding window approaches
- Late 1990s: feature-based methods

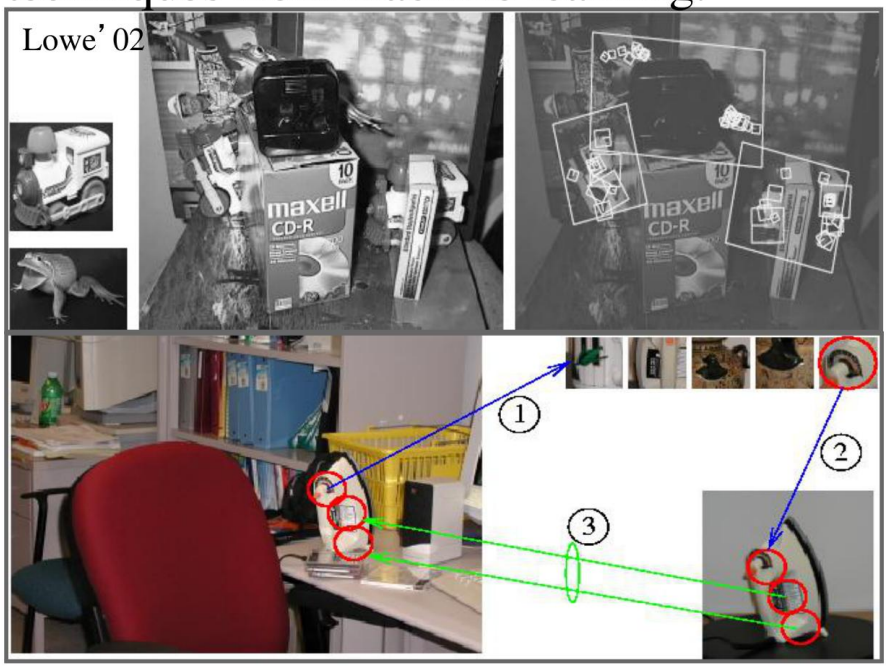
几何对齐与几何基元之后，20 世纪 90 年代初出现不变量与外观方法，中后期出现滑动窗口方法。

20 世纪 90 年代末，基于特征的方法进一步发展。

Local features 局部特征

Combining *local* appearance, spatial constraints, invariants, and classification techniques from machine learning.





Mahamud & Hebert' 03

将局部外观、空间约束、不变量以及机器学习中的分类技术结合，用于图像匹配与物体识别。

图中展示跨图像的局部对应关系及局部特征对物体实例的匹配。相关研究包括 Schmid 与 Mohr，1997，Lowe，2002，以及 Mahamud 与 Hebert，2003。

Specific Object Recognition　特定物体识别









利用局部特征识别已知物体的特定实例。

图中分别以麦片盒和玩具豹为模型，在货架或杂乱场景中寻找与模型局部特征一致的区域，并标出识别位置。

Timeline of recognition　识别方法发展

- 1965-late 1980s: alignment, geometric primitives
- Early 1990s: invariants, appearance-based methods
- Mid-late 1990s: sliding window approaches
- Late 1990s: feature-based methods
- Early 2000s – present : parts-and-shape models

发展阶段依次包括几何对齐与几何基元、20 世纪 90 年代初的不变量与外观方法、中后期的滑动窗口，以及末期的特征方法。

课件将 21 世纪初开始的部件与形状模型列为后续发展阶段。

Parts and Structure approaches 部件与结构方法

With a different perspective, these models focused more on the geometry than on defining the constituent elements:

- Fischler & Elschlager 1973
- Yuille '91
- Brunelli & Poggio '93
- Lades, v.d. Malsburg et al. '93
- Cootes, Lanitis, Taylor et al. '95
- Amit & Geman '95, '99
- Perona et al. '95, '96, '98, '00, '03, '04
- Felzenszwalb & Huttenlocher '00, '04
- Crandall & Huttenlocher '05, '06
- Leibe & Schiele '03, '04
- Many papers since 2000

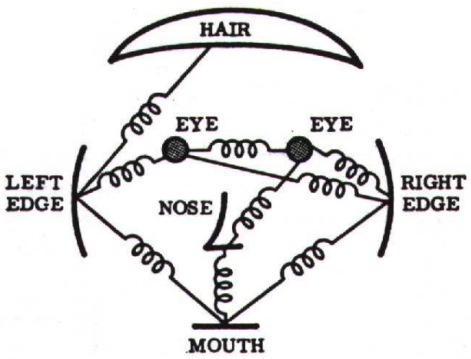


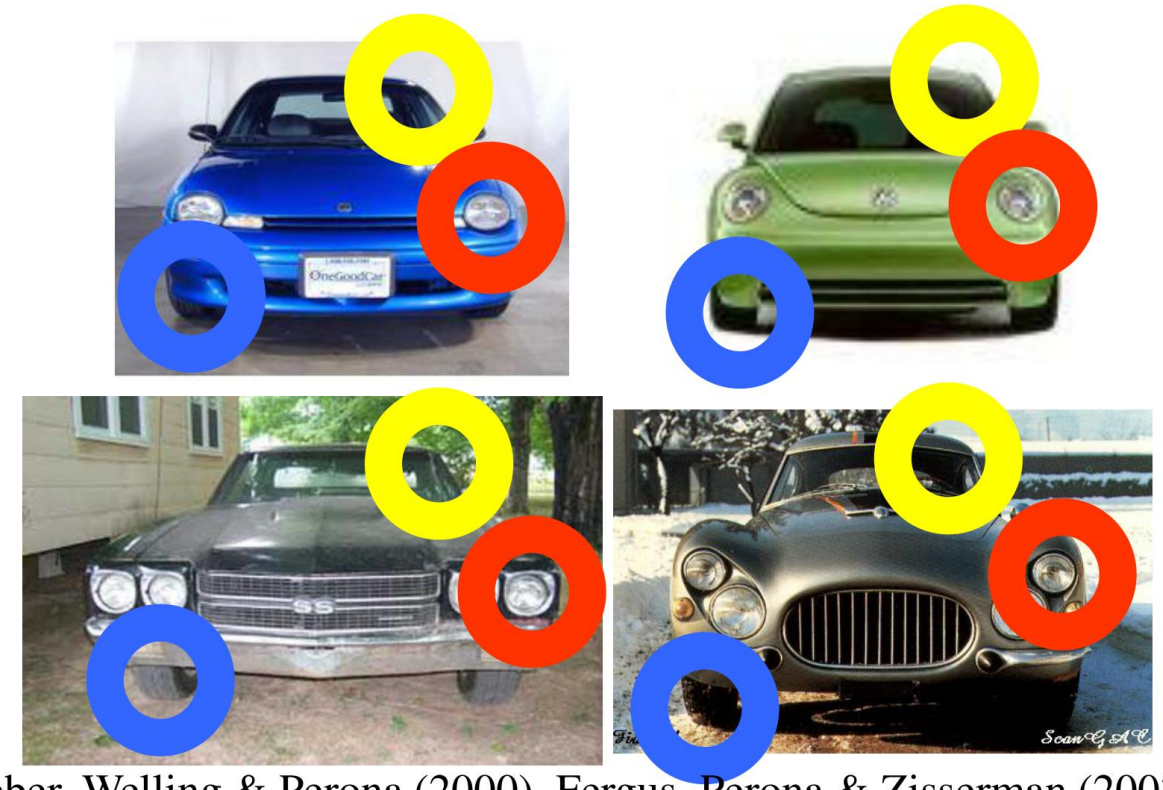
Figure from [Fischler & Elschlager 73]

这类模型重视组成元素之间的几何关系。右图用弹簧关系描述头发、眼睛、鼻子、嘴和左右轮廓等部件的相对位置。

早期与代表研究包括 Fischler 与 Elschlager，1973，Yuille，1991，Brunelli 与 Poggio，1993，Lades 与 von der Malsburg 等，1993，Cootes、Lanitis 与 Taylor 等，1995，以及 Amit 与 Geman，1995、1999。

后续包括 Perona 等，1995–2005，Felzenszwalb 与 Huttenlocher，2000、2004，Crandall 与 Huttenlocher，2005、2006，Leibe 与 Schiele，2003、2004，以及 2000 年后的大量工作。

Representing categories: Parts and Structure
部件与结构的类别表示



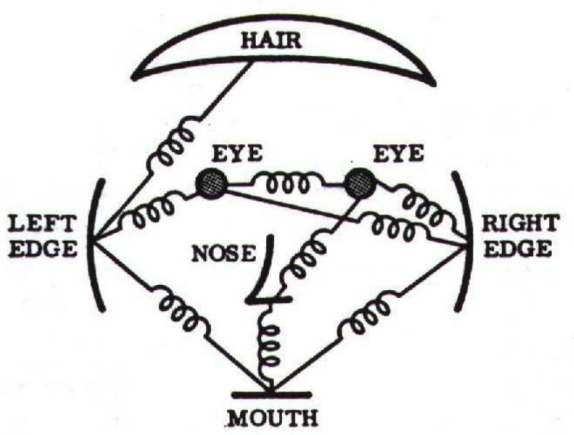
Weber, Welling & Perona (2000), Fergus, Perona & Zisserman (2003)

同一类别的物体可由共享的部件及其空间排列描述。图中汽车前视图上的彩色圆点标示相应部件位置。

模型通过部件外观和相对位置的变化描述类别内差异。参考 Weber、Welling 与 Perona，2000，以及 Fergus、Perona 与 Zisserman，2003。

Representation 部件模型表示

- Object as set of parts
  - Generative representation
- Model:
  - Relative locations between parts
  - Appearance of part
- Issues:
  - How to model location
  - How to represent appearance
  - Sparse or dense (pixels or regions)
  - How to handle occlusion/clutter



We will discuss these models more in depth next week

将物体表示为一组部件，建立生成式模型，描述部件之间的相对位置以及每个部件的外观。

需要考虑位置模型、外观表示、像素或区域层面的稀疏与稠密表示，以及遮挡和背景杂乱的处理。

课件说明将在后续课程中深入讨论这些模型。

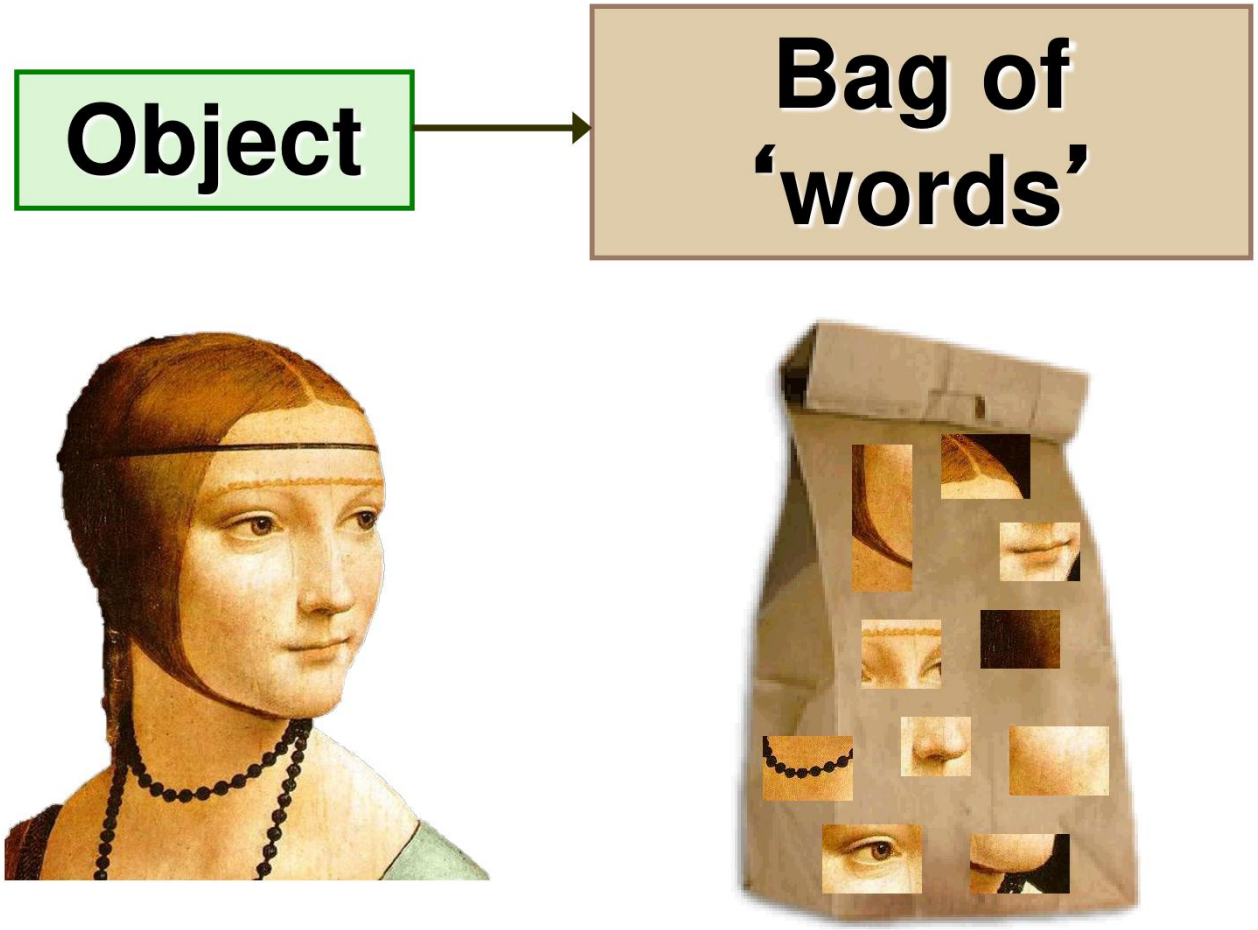
Timeline of recognition　识别方法发展

- 1965-late 1980s: alignment, geometric primitives
- Early 1990s: invariants, appearance-based methods
- Mid-late 1990s: sliding window approaches
- Late 1990s: feature-based methods
- Early 2000s – present : parts-and-shape models
- 2003 – present: bags of features

几何方法、外观方法、滑动窗口、特征方法以及部件与形状模型依次发展。

课件将 2003 年起的特征袋模型列为新的研究阶段。

Bag-of-features models　特征袋模型



将物体图像中的局部外观片段视为视觉词，汇集为一个特征袋。图中的 Object 为物体，Bag of words 为词袋。

这种表示主要统计视觉词的出现情况，省略部件之间的显式空间排列。

Objects as texture　物体的纹理式表示

- All of these are treated as being the same



- No distinction between foreground and background: scene recognition?

图中三种空间排列含有相同的局部片段，特征袋模型将其视为相同的统计表示。

该表示统一汇集前景与背景特征，空间布局与前景背景归属信息随之减少，因此也可用于场景识别。

Timeline of recognition　识别方法与研究趋势

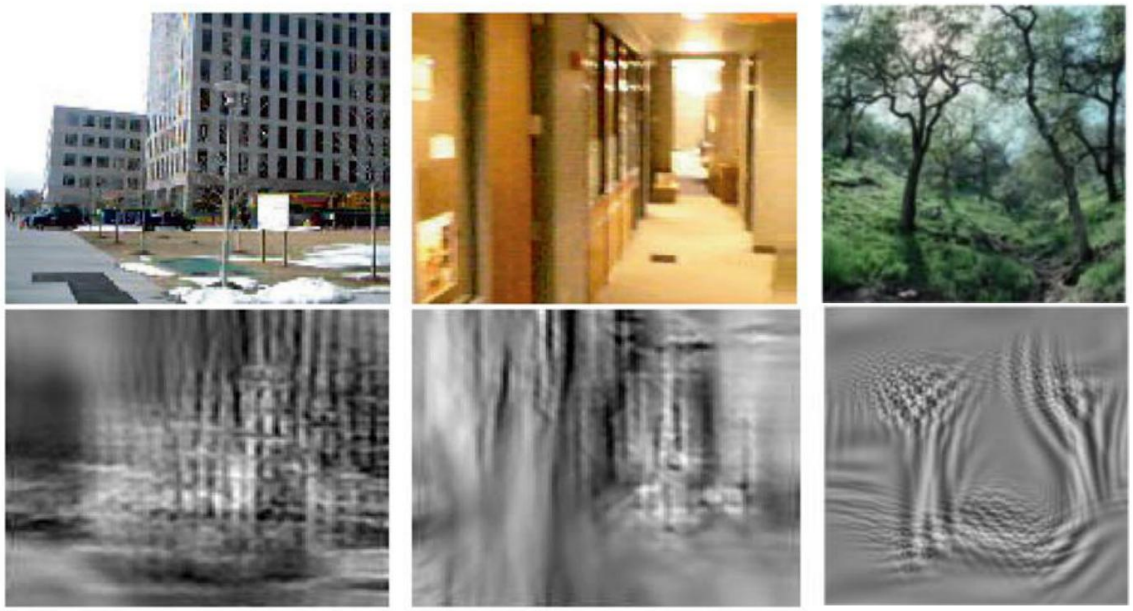
- 1965-late 1980s: alignment, geometric primitives
- Early 1990s: invariants, appearance-based methods
- Mid-late 1990s: sliding window approaches
- Late 1990s: feature-based methods
- Early 2000s – present : parts-and-shape models
- 2003 – present: bags of features
- Present trends: combination of local and global methods, modeling context, integrating recognition and segmentation

课件回顾几何对齐、几何基元、不变量、外观模型、滑动窗口、局部特征、部件与形状模型及特征袋模型。

课件所述趋势包括结合局部与整体方法、建立上下文模型，以及整合识别与分割。

Global models? 整体场景模型

- The "gist" of a scene: Oliva & Torralba (2001)

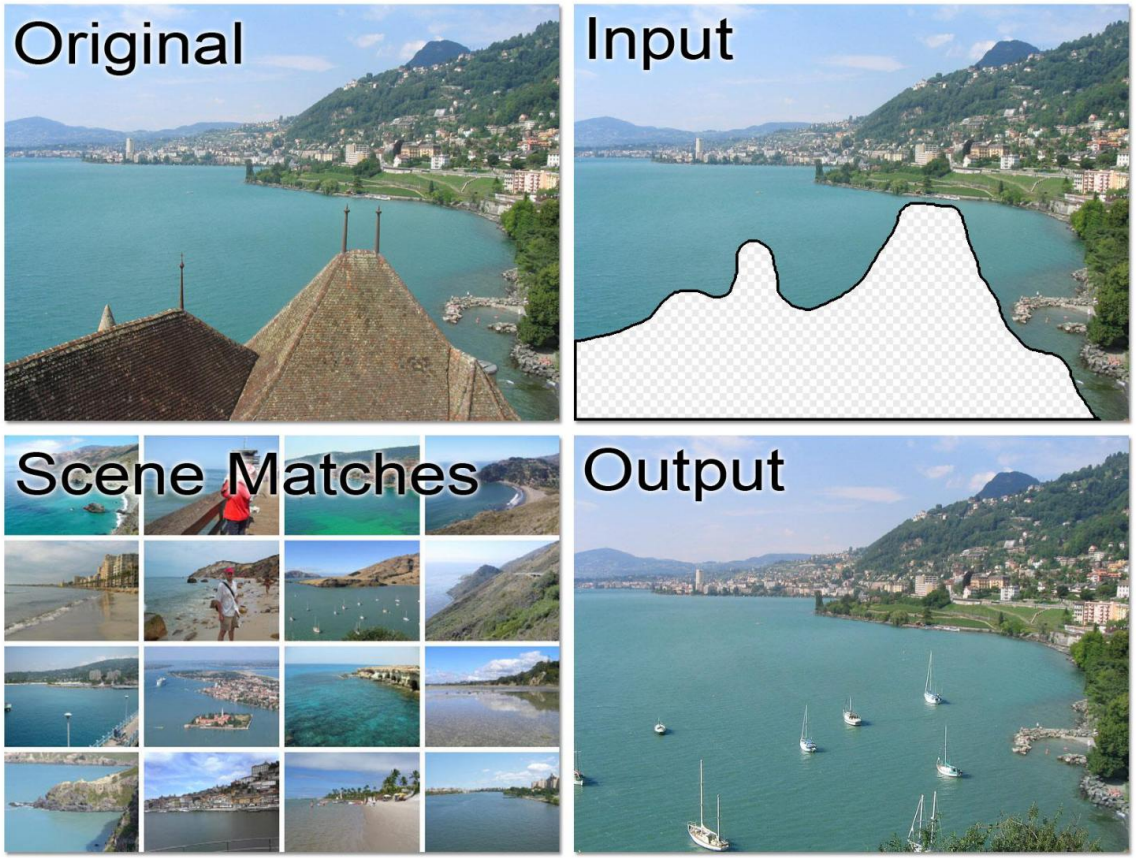


Oliva & Torralba, Building the gist of a scene the role of global image features in recognition, 2001

Oliva 与 Torralba 于 2001 年研究场景概要 gist，利用整体图像特征描述场景的空间组织与类别特征。

图中城市、室内与森林场景及其滤波响应展示场景整体结构的差异。参考 Building the gist of a scene the role of global image features in recognition，2001。

J. Hays and A. Efros, Scene Completion using Millions of Photographs, SIGGRAPH 2007
大规模照片驱动的场景补全

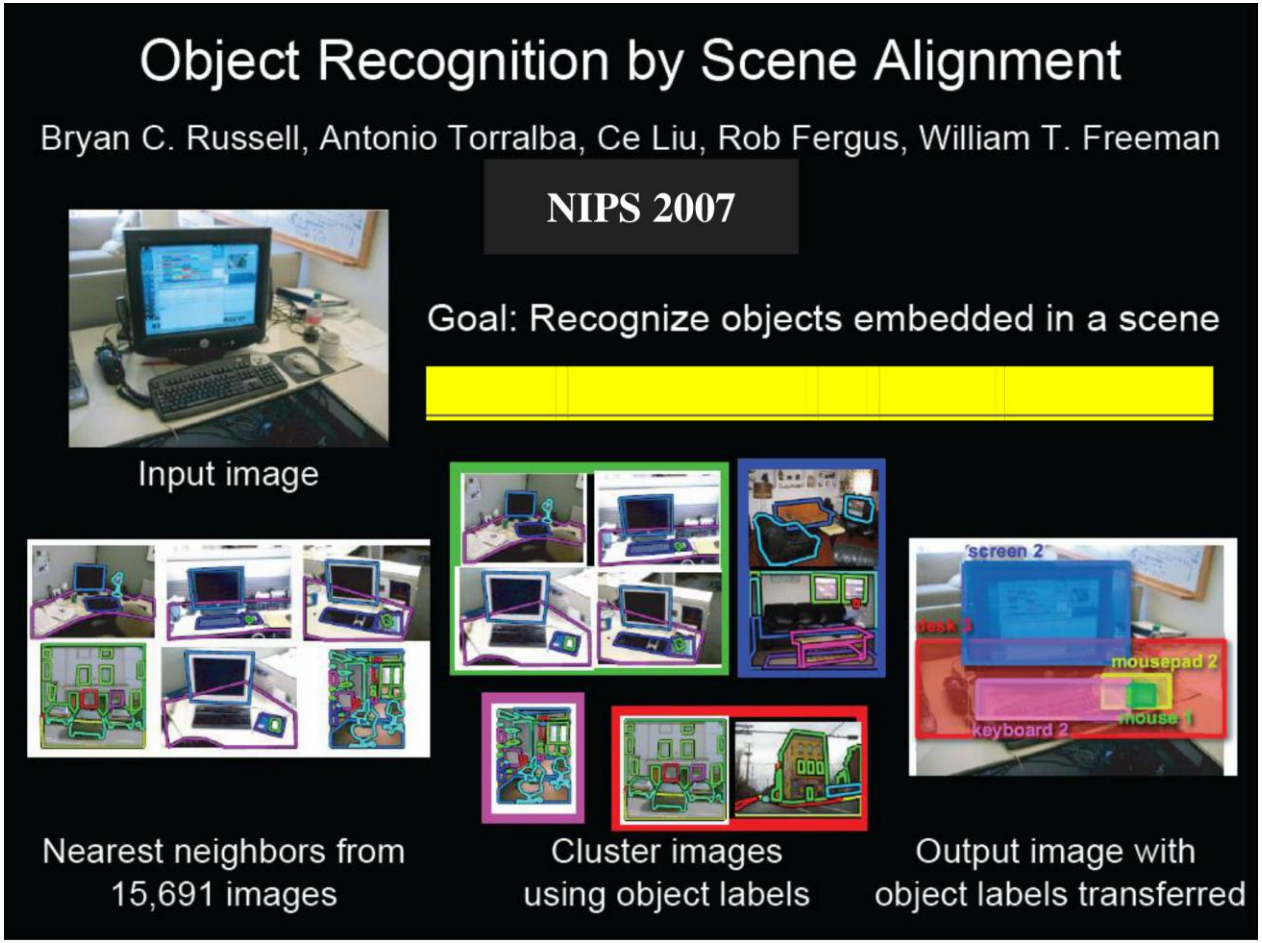


流程标签依次为原图、输入、场景匹配和输出。

利用大规模照片集合检索相似场景，通过匹配图像填充输入图像中的缺失区域，使补全结果与整体场景相协调。

参考 Hays 与 Efros，Scene Completion using Millions of Photographs，SIGGRAPH，2007。

Object Recognition by Scene Alignment　基于场景对齐的物体识别



目标是识别嵌入场景中的物体。对输入图像从15691 幅图像中检索近邻，结合物体标签进行图像聚类，通过场景对齐将标签迁移到输入图像。

输出示例标签包括显示器、书桌、鼠标垫、键盘与鼠标。

作者为 Bryan C. Russell、Antonio Torralba、Ce Liu、Rob Fergus 与 William T. Freeman。论文发表于 NIPS，2007。

The end　课程结束

本讲物体识别概述结束。

